Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

5

Valores propios y vectores propios

WEB

EJEMPLO INTRODUCTORIO

Sistemas dinámicos y los búhos manchados

En 1990, el búho manchado del norte se convirtió en el centro de una controversia nacional en Estados Unidos acerca del uso de los majestuosos bosques del Noroeste pacífico.

Los ecologistas convencieron al gobierno federal de que el búho manchado estaría condenado a la extinción si continuaba la tala en los bosques de crecimiento viejo (con árboles de más de 200 años), donde prefieren vivir los búhos. La industria maderera, anticipando la pérdida de entre 30,000 y 100,000 empleos como resultado de las nuevas restricciones a la tala por parte del gobierno, argumentó que el búho no debería clasificarse como una "especie en peligro de extinción" y citó varios informes científicos publicados para apoyar su caso.[1]

Atrapados en el fuego cruzado de los dos grupos en conflicto, los ecologistas matemáticos intensificaron sus esfuerzos por entender la dinámica poblacional del búho manchado. El ciclo de vida de un búho manchado se divide naturalmente en tres etapas: juvenil (hasta 1 año de edad), subadulto (1 a 2 años), y adulto (más de 2 años).

[1]"The Great Spotted Owl War", *Reader's Digest*, noviembre de 1992, págs. 91-95.



El búho se aparea de por vida durante las etapas de subadulto y adulto, empieza a reproducirse en la edad adulta, y vive hasta 20 años. Cada pareja de búhos requiere aproximadamente de 1000 hectáreas (4 millas cuadradas) como territorio base. Un momento crítico en el ciclo de vida es cuando los búhos jóvenes abandonan el nido. Para sobrevivir y convertirse en subadulto, un búho joven debe encontrar un nuevo territorio base (y generalmente una pareja).

Un primer paso para estudiar la dinámica poblacional es configurar un modelo de la población a intervalos anuales, en tiempos denotados mediante $k = 0, 1, 2, \ldots$. Por lo general, se supone que existe una relación 1:1 de machos a hembras en cada etapa de vida, y se cuentan exclusivamente las hembras. La población en el año k puede describirse por medio de un vector $\mathbf{x}_k = (j_k, s_k, a_k)$, donde j_k, s_k y a_k son las cantidades de hembras existentes en las etapas juvenil, subadulto y adulto, respectivamente.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Utilizando datos de campo de estudios demográficos reales, R. Lamberson y colaboradores consideraron el siguiente *modelo de matrices por etapas*:[2]

$$\begin{bmatrix} j_{k+1} \\ s_{k+1} \\ a_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & .33 \\ .18 & 0 & 0 \\ 0 & .71 & .94 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j_k \\ s_k \\ a_k \end{bmatrix}$$

Aquí, la cantidad de nuevas hembras juveniles en el año $k + 1$ es .33 veces la cantidad de hembras adultas en el año k (con base en el índice de natalidad promedio por pareja de búhos). También, el 18% de los jóvenes sobrevive para convertirse en subadultos, y un 71% de los subadultos y el 94% de los adultos sobreviven para ser contados como adultos.

El modelo de matrices por etapas es una ecuación en diferencias de la forma $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k$. Una ecuación de este tipo se llama **sistema dinámico** (o **sistema dinámico lineal discreto**) porque describe los cambios experimentados en un sistema al paso del tiempo.

[2]R. H. Lamberson, R. McKelvey, B. R. Noon, y C. Voss, "A Dynamic Analysis of the Viability of the Northern Spotted Owl in a Fragmented Forest Environment", *Conservation Biology* **6** (1992), págs. 505-512. También, una comunicación privada del profesor Lamberson, 1993.

La tasa de supervivencia juvenil del 18% en la matriz por etapas de Lamberson es la entrada más afectada por la cantidad de bosque viejo disponible. De hecho, el 60% de los búhos juveniles normalmente sobrevive para dejar el nido, pero en la región de Willow Creek, California, estudiada por Lamberson y sus colegas, sólo el 30% de los jóvenes que dejaron el nido pudo encontrar nuevos territorios base; el resto pereció durante el proceso de búsqueda.

Una razón importante del fracaso de los búhos al tratar de encontrar nuevos territorios es el aumento en la fragmentación de las áreas con árboles viejos debido a la tala total de áreas diseminadas en los terrenos de crecimiento viejo. Cuando un búho deja la protección del bosque y cruza un área devastada, el riesgo de que sea atacado por un depredador aumenta de modo impresionante. En la sección 5.6 se mostrará que el modelo descrito anteriormente predice la eventual extinción del búho manchado, pero también que si el 50% de los búhos juveniles que sobreviven para dejar el nido encuentra nuevos territorios, entonces la población de búho manchado prosperará.

La meta de este capítulo es examinar detenidamente la acción de una transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ para obtener elementos que se visualicen fácilmente. Excepto por una breve digresión en la sección 5.4, todas las matrices del capítulo son cuadradas. Las principales aplicaciones descritas aquí son de sistemas dinámicos discretos, incluidos los de búhos manchados que se analizaron con anterioridad. Sin embargo, los conceptos básicos —vectores propios y valores propios— son útiles en todas las áreas de las matemáticas puras y aplicadas, y aparecen en contextos mucho más generales que los considerados aquí. Los valores propios también se usan para estudiar ecuaciones diferenciales y sistemas dinámicos *continuos*, proporcionan información crítica en el diseño de ingeniería, y se presentan naturalmente en campos como la física y la química.

5.1 VECTORES PROPIOS Y VALORES PROPIOS

Aunque una transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ puede mover vectores en diversas direcciones, con frecuencia sucede que existen vectores especiales sobre los cuales la acción de A resulta muy sencilla.

EJEMPLO 1 Sean $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Las imágenes de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ bajo la multiplicación por A se muestran en la figura 1. En realidad, $A\mathbf{v}$ es justamente $2\mathbf{v}$. Así que A sólo "estira" o dilata $\mathbf{v}$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

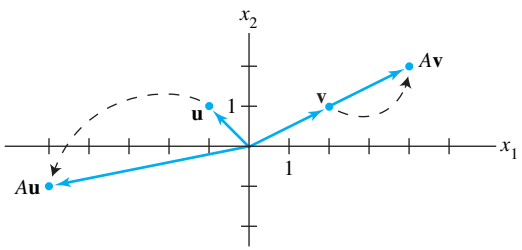


FIGURA 1 Efectos de la multiplicación por A.

Como ejemplo adicional, los lectores de la sección 4.9 recordarán que si A es una matriz estocástica, entonces el vector $\mathbf{q}$ de estado estacionario para A satisface la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{x}$. Esto es, $A\mathbf{q} = 1 \cdot \mathbf{q}$.

En esta sección, se estudian ecuaciones como

$$A\mathbf{x} = 2\mathbf{x} \quad \text{o bien} \quad A\mathbf{x} = -4\mathbf{x}$$

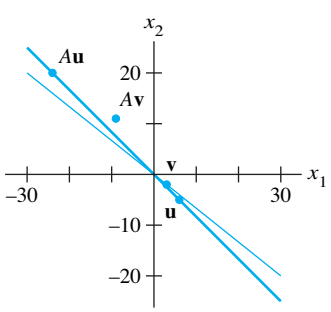
y se buscan vectores que sean transformados por A en múltiplos escalares de sí mismos.

DEFINICIÓN

Un **vector propio** de una matriz A de $n \times n$ es un vector $\mathbf{x}$ diferente de cero tal que $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ para algún escalar λ. Un escalar λ se llama **valor propio** de A si existe una solución no trivial $\mathbf{x}$ de $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$; una $\mathbf{x}$ como ésta se denomina *vector propio correspondiente a* λ.[1]

Es fácil determinar si un vector dado es un vector propio de una matriz. También resulta sencillo decidir si un escalar específico es un valor propio.

EJEMPLO 2 Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 6 \\ -5 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$. ¿Son $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ vectores propios de A?



$A\mathbf{u} = -4\mathbf{u}$, pero $A\mathbf{v} \neq \lambda\mathbf{v}$.

Solución

$$A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 6 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -24 \\ 20 \end{bmatrix} = -4\begin{bmatrix} 6 \\ -5 \end{bmatrix} = -4\mathbf{u}$$

$$A\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 \\ 11 \end{bmatrix} \neq \lambda\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Entonces $\mathbf{u}$ es un vector propio correspondiente a un valor propio (-4), pero $\mathbf{v}$ no es un vector propio de A porque $A\mathbf{v}$ no es un múltiplo de $\mathbf{v}$.

EJEMPLO 3 Muestre que 7 es un valor propio de A en el ejemplo 2, y encuentre los vectores propios correspondientes.

Solución El escalar 7 es un valor propio de A si, y sólo si, la ecuación

$$A\mathbf{x} = 7\mathbf{x} \tag{1}$$

[1]Observe que, por definición, un vector propio debe ser *distinto de cero*, pero un valor propio sí puede ser cero. El caso en que el número 0 es un valor propio se analiza después del ejemplo 5.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

tiene una solución no trivial. Pero (1) es equivalente a $A\mathbf{x} - 7\mathbf{x} = 0$, o bien

$$(A - 7I)\mathbf{x} = \mathbf{0} \tag{2}$$

Para resolver esta ecuación homogénea, forme la matriz

$$A - 7I = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & 6 \\ 5 & -5 \end{bmatrix}$$

Desde luego, las columnas de $A - 7I$ son linealmente dependientes, así que (2) tiene soluciones no triviales. Entonces 7 *es* un valor propio de A. Para encontrar los vectores propios correspondientes, use operaciones por fila:

$$\begin{bmatrix} -6 & 6 & 0 \\ 5 & -5 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La solución general tiene la forma $x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Cada vector de esta forma con $x_2 \neq 0$ es un vector propio correspondiente a $\lambda = 7$.

Advertencia: Aunque en el ejemplo 3 se utilizó reducción por filas para encontrar los *vectores propios*, ésta no puede usarse para calcular *valores propios*. Una forma escalonada de una matriz A generalmente no exhibe los valores propios de A.

La equivalencia de las ecuaciones (1) y (2) evidentemente se mantiene para cualquier λ que esté en lugar de $\lambda = 7$. Entonces λ es un valor propio de A si, y sólo si, la ecuación

$$(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0} \tag{3}$$

tiene una solución no trivial. El conjunto de *todas* las soluciones de (3) es justamente el espacio nulo de la matriz $A - \lambda I$. De manera que este conjunto es un *subespacio* de $\mathbb{R}^n$ y se llama el **espacio propio** de A correspondiente a λ. El espacio propio consiste en los vectores cero y en todos los vectores propios correspondientes a λ.

En el ejemplo 3 se muestra que para la A del ejemplo 2, el espacio propio correspondiente a $\lambda = 7$ consiste en *todos* los múltiplos de (1, 1), los cuales forman la línea que pasa por (1, 1) y el origen. Por el ejemplo 2, se puede comprobar que el espacio propio correspondiente a $\lambda = -4$ es la línea que pasa por (6, −5). Estos espacios propios se muestran en la figura 2, junto con los vectores propios (1, 1) y (3/2, −5/4) y la acción geométrica de la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ sobre cada espacio propio.

EJEMPLO 4 Sea $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 6 \\ 2 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 8 \end{bmatrix}$. Un valor propio de A es 2. Encuentre una base para el espacio propio correspondiente.

Solución Forme

$$A - 2I = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 6 \\ 2 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 6 \\ 2 & -1 & 6 \\ 2 & -1 & 6 \end{bmatrix}$$

y reduzca por filas la matriz aumentada para $(A - 2I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 6 & 0 \\ 2 & -1 & 6 & 0 \\ 2 & -1 & 6 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & -1 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

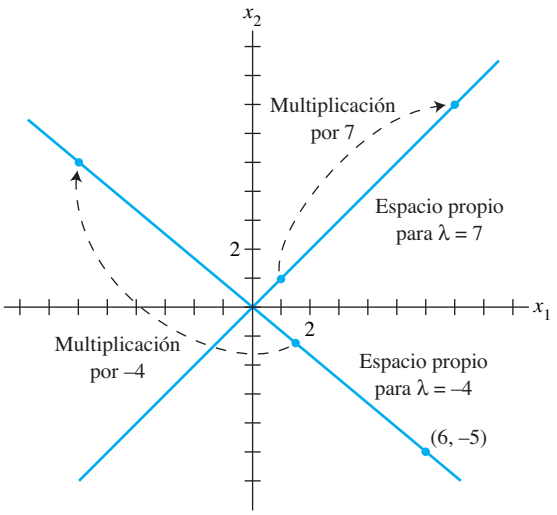


FIGURA 2 Espacios propios para $\lambda = -4$ y $\lambda = 7$.

En este punto se tiene la seguridad de que 2 sí es un valor propio de A porque la ecuación $(A - 2I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene variables libres. La solución general es

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_2 \text{ y } x_3 \text{ son libres}$$

El espacio propio, mostrado en la figura 3, es un subespacio bidimensional de $\mathbb{R}^3$. Una base es

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

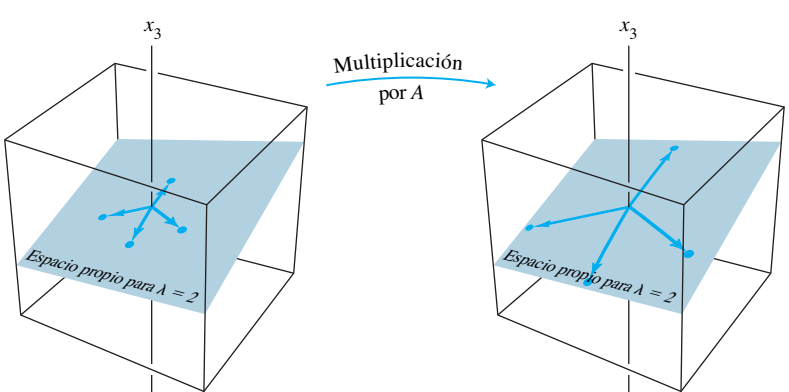


FIGURA 3 A funciona como una dilatación sobre el espacio propio.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

NOTA NUMÉRICA

En el ejemplo 4 se muestra un buen método para efectuar cálculos manuales de vectores propios en los casos sencillos en que se conoce un valor propio. Por lo general, el uso de un programa de matrices y reducción por filas (con un valor propio específico) para encontrar un espacio propio funciona bien, pero no es totalmente confiable. El error de redondeo puede llevar ocasionalmente a una forma escalonada reducida con un número erróneo de pivotes. Los mejores programas de computadora calculan aproximaciones para los valores propios y los vectores propios simultáneamente, hasta el nivel de precisión deseado, para matrices que no sean muy grandes. El tamaño de las matrices que se puede analizar aumenta cada año conforme van mejorando la capacidad computacional y los programas de cómputo.

El teorema siguiente describe uno de los pocos casos especiales en que la determinación de valores propios puede hacerse con precisión. El cálculo de valores propios se analizará también en la sección 5.2.

TEOREMA 1 Los valores propios de una matriz triangular son las entradas de su diagonal principal.

DEMOSTRACIÓN En aras de la simplicidad, considere el caso de 3×3. Si A es triangular superior, entonces $A - \lambda I$ es de la forma

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} - \lambda \end{bmatrix}$$

El escalar λ es un valor propio de A si, y sólo si, la ecuación $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene una solución no trivial; esto es, si, y sólo si, la ecuación tiene una variable libre. Debido a las entradas cero en $A - \lambda I$, es fácil ver que $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene una variable libre si, y sólo si, por lo menos una de las entradas en la diagonal de $A - \lambda I$ es cero. Esto pasa si, y sólo si, λ es igual a alguna de las entradas a_{11}, a_{22}, a_{33} de A. Para el caso de que A sea triangular inferior, vea el ejercicio 28. ■

EJEMPLO 5 Sean $A = \begin{bmatrix} 3 & 6 & -8 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 4 \end{bmatrix}$. Los valores propios de A son 3, 0 y 2. Los valores propios de B son 4 y 1.

¿Qué significa que una matriz A tenga un valor propio de 0, como en el ejemplo 5? Esto sucede si, y sólo si, la ecuación

$$A\mathbf{x} = 0\mathbf{x} \tag{4}$$

tiene una solución no trivial. Pero (4) es equivalente a $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, la cual tiene una solución no trivial si, y sólo si, A es no invertible. Entonces 0 *es un valor propio de A si, y sólo si, A es no invertible.* Este hecho se agregará al teorema de la matriz invertible presentado en la sección 5.2.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

El teorema siguiente es fundamental y se necesitará más adelante. Su demostración ilustra un típico cálculo con vectores propios.

TEOREMA 2

Si $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_r$ son vectores propios que corresponden a distintos valores propios $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ de una matriz A de $n \times n$, entonces el conjunto $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_r\}$ es linealmente independiente.

DEMOSTRACIÓN Suponga que $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_r\}$ es linealmente dependiente. Como $\mathbf{v}_1$ es distinto de cero, el teorema 7 de la sección 1.7 establece que uno de los vectores presente en el conjunto es una combinación lineal de los vectores precedentes. Sea p el índice mínimo tal que $\mathbf{v}_{p+1}$ es una combinación lineal de los vectores precedentes (linealmente independientes). Entonces existen escalares $c_1, \ldots, c_p$ tales que

$$c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p = \mathbf{v}_{p+1} \tag{5}$$

Si se multiplican ambos lados de (5) por A y se usa el hecho de que $A\mathbf{v}_k = \lambda_k\mathbf{v}_k$ para cada k, se obtiene

$$c_1A\mathbf{v}_1 + \cdots + c_pA\mathbf{v}_p = A\mathbf{v}_{p+1}$$
$$c_1\lambda_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_p\lambda_p\mathbf{v}_p = \lambda_{p+1}\mathbf{v}_{p+1} \tag{6}$$

Si se multiplican ambos lados de (5) por λ_{p+1} y se resta el resultado a (6), se tiene

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_{p+1})\mathbf{v}_1 + \cdots + c_p(\lambda_p - \lambda_{p+1})\mathbf{v}_p = \mathbf{0} \tag{7}$$

Como $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ es linealmente independiente, los pesos en (7) son todos iguales a cero. Pero ninguno de los factores $\lambda_i - \lambda_{p+1}$, es cero, porque los valores propios son distintos. De aquí que $c_i = 0$ para $i = 1, \ldots, p$. Pero entonces (5) proclama $\mathbf{v}_{p+1} = \mathbf{0}$, lo cual es imposible. Por lo tanto, $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_r\}$ no puede ser linealmente dependiente y, por lo tanto, debe ser linealmente independiente. ■

Vectores propios y ecuaciones en diferencias

Esta sección concluye mostrando cómo construir soluciones de la ecuación en diferencias de primer orden:

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k \quad (k = 0, 1, 2, \ldots) \tag{8}$$

Si A es una matriz $n \times n$, entonces (8) es una descripción *recursiva* de una sucesión $\{\mathbf{x}_k\}$ en $\mathbb{R}^n$. Una **solución** de (8) es una descripción explícita de $\{\mathbf{x}_k\}$, cuya fórmula para cada $\mathbf{x}_k$ no depende directamente de A ni de los términos precedentes en la sucesión excepto del término inicial $\mathbf{x}_0$.

La manera más simple de construir una solución para (8) es tomar un vector propio $\mathbf{x}_0$ y su valor propio correspondiente λ y hacer

$$\mathbf{x}_k = \lambda^k\mathbf{x}_0 \quad (k = 1, 2, \ldots) \tag{9}$$

Esta sucesión funciona, porque

$$A\mathbf{x}_k = A(\lambda^k\mathbf{x}_0) = \lambda^k(A\mathbf{x}_0) = \lambda^k(\lambda\mathbf{x}_0) = \lambda^{k+1}\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}_{k+1}$$

¡Las combinaciones lineales de soluciones de la forma (9) también son soluciones! Vea el ejercicio 33.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. ¿5 es un valor propio de $A = \begin{bmatrix} 6 & -3 & 1 \\ 3 & 0 & 5 \\ 2 & 2 & 6 \end{bmatrix}$?

2. Si $\mathbf{x}$ es un vector propio para A correspondiente a λ, ¿qué es $A^3\mathbf{x}$?

5.1 EJERCICIOS

1. ¿$\lambda = 2$ es un valor propio de $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$? ¿Por qué sí o por qué no?

2. ¿$\lambda = -2$ es un valor propio de $\begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$? ¿Por qué sí o por qué no?

3. ¿$\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ es un vector propio de $\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -3 & 8 \end{bmatrix}$? Si lo es, encuentre el valor propio.

4. ¿$\begin{bmatrix} -1+\sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix}$ es un vector propio de $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$? Si lo es, encuentre el valor propio.

5. ¿$\begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$ es un vector propio de $\begin{bmatrix} 3 & 7 & 9 \\ -4 & -5 & 1 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$? Si lo es, encuentre el valor propio.

6. ¿$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ es un vector propio de $\begin{bmatrix} 3 & 6 & 7 \\ 3 & 3 & 7 \\ 5 & 6 & 5 \end{bmatrix}$? Si lo es, encuentre el valor propio.

7. ¿$\lambda = 4$ es un valor propio de $\begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$? Si lo es, encuentre el vector propio correspondiente.

8. ¿$\lambda = 3$ es un valor propio de $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$? Si lo es, encuentre el vector propio correspondiente.

En los ejercicios 9 a 16, encuentre una base para el espacio propio correspondiente a cada valor propio enlistado.

9. $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $\lambda = 1, 5$

10. $A = \begin{bmatrix} 10 & -9 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$, $\lambda = 4$

11. $A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 9 \end{bmatrix}$, $\lambda = 10$

12. $A = \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}$, $\lambda = 1, 5$

13. $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\lambda = 1, 2, 3$

14. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & 0 \\ 4 & -13 & 1 \end{bmatrix}$, $\lambda = -2$

15. $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & -3 \\ 2 & 4 & 9 \end{bmatrix}$, $\lambda = 3$

16. $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, $\lambda = 4$

Encuentre los valores propios de las matrices dadas en los ejercicios 17 y 18.

17. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

18. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}$

19. Encuentre un valor propio para $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, sin hacer cálculos. Justifique su respuesta.

20. Sin hacer cálculos, encuentre un valor propio y dos vectores propios linealmente independientes de $A = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 \end{bmatrix}$. Justifique su respuesta.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

En los ejercicios 21 y 22, A es una matriz de $n \times n$. Señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique sus respuestas.

21. a. Si $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ para algún vector $\mathbf{x}$, entonces λ es un valor propio de A.

b. Una matriz A es no invertible si, y sólo si, 0 es un valor propio de A.

c. Un número c es un valor propio de A si, y sólo si, la ecuación $(A - cI)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene una solución no trivial.

d. Puede ser difícil encontrar un vector propio de A, pero es fácil comprobar si un vector dado es un vector propio.

e. Para encontrar los valores propios de A, reduzca A a su forma escalonada.

22. a. Si $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ para algún escalar λ, entonces $\mathbf{x}$ es un vector propio de A.

b. Si $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ son vectores propios linealmente independientes, entonces corresponden a diferentes valores propios.

c. Un vector de estado estacionario para una matriz estocástica es en realidad un vector propio.

d. Los valores propios de una matriz están en su diagonal principal.

e. Un espacio propio de A es un espacio nulo de cierta matriz.

23. Explique por qué una matriz de 2×2 puede tener, cuando mucho, dos valores propios distintos. Explique por qué una matriz de $n \times n$ puede tener, cuando mucho, n valores propios distintos.

24. Estructure un ejemplo de una matriz de 2×2 que sólo tenga un valor propio distinto.

25. Sea λ un valor propio de una matriz invertible A. Muestre que λ^{-1} es un valor propio de A^{-1}. [*Sugerencia:* Suponga que una $\mathbf{x}$ diferente de cero satisface $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$.]

26. Muestre que si A^2 es la matriz cero, entonces el único valor propio de A es 0.

27. Muestre que λ es un valor propio de A si, y sólo si, λ es un valor propio de A^T. [*Sugerencia:* Encuentre la relación entre $A - \lambda I$ y $A^T - \lambda I$.]

28. Use el ejercicio 27 y complete la demostración del teorema 1 para el caso en que A es triangular inferior.

29. Considere una matriz A de $n \times n$ con la propiedad de que todas las sumas de fila son iguales al mismo número s. Muestre que s es un valor propio de A. [*Sugerencia:* Encuentre un vector propio.]

30. Considere una matriz A de $n \times n$ con la propiedad de que todas las sumas de columna son iguales al mismo número s. Muestre que s es un valor propio de A. [*Sugerencia:* Use los ejercicios 27 y 29.]

En los ejercicios 31 y 32, sea A la matriz de la transformación lineal T. Sin escribir A, encuentre un valor propio de A y describa el espacio propio.

31. T es la transformación en $\mathbb{R}^2$ que refleja puntos sobre alguna línea que pasa por el origen.

32. T es la transformación en $\mathbb{R}^3$ que gira puntos sobre alguna línea que pasa por el origen.

33. Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ vectores propios de una matriz A, con valores propios correspondientes λ y μ, y sean c_1 y c_2 escalares. Defina

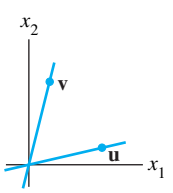
$$\mathbf{x}_k = c_1\lambda^k\mathbf{u} + c_2\mu^k\mathbf{v} \quad (k = 0, 1, 2, \ldots)$$

a. ¿Por definición, qué es $\mathbf{x}_{k+1}$?

b. Calcule $A\mathbf{x}_k$ a partir de la fórmula para $\mathbf{x}_k$ y muestre que $A\mathbf{x}_k = \mathbf{x}_{k+1}$. Este cálculo demostrará que la sucesión $\{\mathbf{x}_k\}$ definida anteriormente satisface la ecuación en diferencias $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k$ $(k = 0, 1, 2, \ldots)$.

34. Describa cómo podría intentar construir una solución de una ecuación en diferencias $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k$ $(k = 0, 1, 2, \ldots)$ si estuviera dada la $\mathbf{x}_0$ inicial y este vector resultara no ser un vector propio de A. [*Pista:* ¿Cómo podría relacionarse $\mathbf{x}_0$ con los vectores propios de A?]

35. Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ los vectores mostrados en la figura, y suponga que son vectores propios de una matriz A de 2×2 que corresponden a los valores propios 2 y 3, respectivamente. Sea $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ la transformación lineal dada por $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ para cada $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^2$, y sea $\mathbf{w} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$. Haga una copia de la figura y, sobre el mismo sistema de coordenadas, grafique cuidadosamente los vectores $T(\mathbf{u})$, $T(\mathbf{v})$ y $T(\mathbf{w})$.



36. Repita el ejercicio 35, suponiendo que $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores propios de A que corresponden a los valores propios -1 y 3, respectivamente.

[M] En los ejercicios 37 a 40 use un programa para encontrar los valores propios de la matriz. Después use el método del ejemplo 4 con una rutina de reducción por filas para producir una base para cada espacio propio.

37. $\begin{bmatrix} 8 & -10 & -5 \\ 2 & 17 & 2 \\ -9 & -18 & 4 \end{bmatrix}$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

38. $\begin{bmatrix} 9 & -4 & -2 & -4 \\ -56 & 32 & -28 & 44 \\ -14 & -14 & 6 & -14 \\ 42 & -33 & 21 & -45 \end{bmatrix}$

39. $\begin{bmatrix} 4 & -9 & -7 & 8 & 2 \\ -7 & -9 & 0 & 7 & 14 \\ 5 & 10 & 5 & -5 & -10 \\ -2 & 3 & 7 & 0 & 4 \\ -3 & -13 & -7 & 10 & 11 \end{bmatrix}$

40. $\begin{bmatrix} -4 & -4 & 20 & -8 & -1 \\ 14 & 12 & 46 & 18 & 2 \\ 6 & 4 & -18 & 8 & 1 \\ 11 & 7 & -37 & 17 & 2 \\ 18 & 12 & -60 & 24 & 5 \end{bmatrix}$

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. El número 5 es un valor propio de A si, y sólo si, la ecuación $(A - 5I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene una solución no trivial. Forme

$$A - 5I = \begin{bmatrix} 6 & -3 & 1 \\ 3 & 0 & 5 \\ 2 & 2 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & 5 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

y reduzca por filas la matriz aumentada:

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & 0 \\ 3 & -5 & 5 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 8 & -1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

En este punto, es evidente que el sistema homogéneo no tiene variables libres. Entonces $A - 5I$ es una matriz invertible, lo cual significa que 5 *no* es un valor propio de A.

2. Si $\mathbf{x}$ es un vector propio de A correspondiente a λ, entonces $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, y así sucesivamente

$$A^2\mathbf{x} = A(\lambda\mathbf{x}) = \lambda A\mathbf{x} = \lambda^2\mathbf{x}$$

Una vez más, $A^3\mathbf{x} = A(A^2\mathbf{x}) = A(\lambda^2\mathbf{x}) = \lambda^2 A\mathbf{x} = \lambda^3\mathbf{x}$. El patrón general, $A^k\mathbf{x} = \lambda^k$, se demuestra por inducción.

5.2 LA ECUACIÓN CARACTERÍSTICA

Información útil acerca de los valores propios de una matriz cuadrada A se encuentra codificada en una ecuación escalar llamada ecuación característica de A. Un ejemplo sencillo conduce al caso general.

EJEMPLO 1 Encuentre los valores propios de $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$.

Solución Deben encontrarse todos los escalares λ tales que la ecuación matricial

$$(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

tenga una solución no trivial. De acuerdo con el teorema de la matriz invertible de la sección 2.3, este problema es equivalente a encontrar todas las λ tales que la matriz $A - \lambda I$ *no* sea invertible, donde

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-\lambda & 3 \\ 3 & -6-\lambda \end{bmatrix}$$

Según el teorema 4 de la sección 2.2, esta matriz no es invertible precisamente cuando su determinante es cero. Así que los valores propios de A son las soluciones para la ecuación

$$\det (A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 3 \\ 3 & -6-\lambda \end{bmatrix} = 0$$

Recuerde que

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$$

Así que

$$\begin{aligned} \det (A - \lambda I) &= (2-\lambda)(-6-\lambda) - (3)(3) \\ &= -12 + 6\lambda - 2\lambda + \lambda^2 - 9 \\ &= \lambda^2 + 4\lambda - 21 \end{aligned}$$

Al establecer $\lambda^2 + 4\lambda - 21 = 0$, se tiene que $(\lambda - 3)(\lambda + 7) = 0$; así que los valores propios de A son 3 y -7.

El determinante del ejemplo 1 transformó la ecuación de matrices $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, donde intervienen *dos* incógnitas (λ y $\mathbf{x}$), en la ecuación escalar $\lambda^2 + 4\lambda - 21 = 0$, que tiene solamente una incógnita. La misma idea funciona para matrices de $n \times n$. Sin embargo, antes de pasar a matrices mayores, se presenta un resumen de las propiedades de los determinantes necesarios para estudiar los valores propios.

Determinantes

Sean A una matriz de $n \times n$, U cualquier forma escalonada obtenida a partir de A mediante reemplazo e intercambio de filas (sin cambiar de escala), y r la cantidad de tales intercambios de filas. Entonces el **determinante** de A, escrito det A, es $(-1)^r$ veces el producto de las entradas diagonales $u_{11}, \ldots, u_{nn}$ de U. Si A es invertible, entonces $u_{11}, \ldots, u_{nn}$ son todas *pivotes* (porque $A \sim I_n$ y las u_{ii} no se han escalado a números 1). En caso contrario, por lo menos u_{nn} es cero, y el producto $u_{11} \cdots u_{nn}$ es cero. Así que[1]

$$\det A = \begin{cases} (-1)^r \cdot \begin{pmatrix} \text{producto de los} \\ \text{pivotes en } U \end{pmatrix}, & \text{cuando } A \text{ es invertible} \\ 0, & \text{cuando } A \text{ es no invertible} \end{cases} \tag{1}$$

[1]La fórmula (1) se dedujo en la sección 3.2. Los lectores que no hayan estudiado el capítulo 3 pueden usar esta fórmula como la definición de det A. Es un hecho notable y no trivial que cualquier forma escalonada U obtenida a partir de A sin cambiar la escala proporciona el mismo valor de det A.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

EJEMPLO 2 Calcule det A para $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$.

Solución La siguiente reducción por filas utiliza un intercambio de filas:

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & -6 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & -6 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = U_1$$

Entonces det A es igual a $(-1)^1(1)(-2)(-1) = -2$. La siguiente reducción por filas alternativa evita el intercambio entre filas y produce una forma escalonada diferente. En el último paso se suma $-1/3$ veces la fila 2 a la fila 3:

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & -6 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & -6 & -1 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix} = U_2$$

Esta vez det A es $(-1)^0(1)(-6)(1/3) = -2$, igual que antes.

La fórmula (1) para el determinante muestra que A es invertible si, y sólo si, det A es diferente de cero. Este hecho, y la caracterización de invertibilidad que se encontró en la sección 5.1, pueden agregarse al teorema de la matriz invertible.

TEOREMA

Teorema de la matriz invertible (continuación)

Sea A una matriz de $n \times n$. Entonces A es invertible si, y sólo si:

s. El número 0 *no* es un valor propio de A.

t. El determinante de A *no* es cero.

Si A es una matriz de 3×3, entonces $|\det A|$ resulta ser el *volumen* del paralelepípedo determinado por las columnas $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_3$ de A, como en la figura 1. (Para mayores detalles vea la sección 3.3.) Este volumen es *distinto de cero* si, y sólo si, los vectores $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_3$ son linealmente independientes y la matriz A es invertible. (Si los vectores son distintos de cero y linealmente independientes, pertenecen a un plano o se encuentran a lo largo de una línea.)

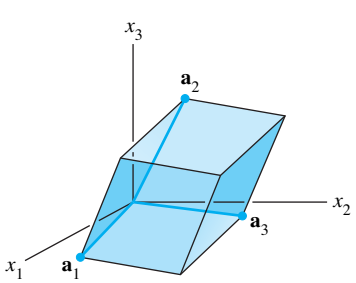


FIGURA 1

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

El teorema siguiente enlista los datos necesarios de las secciones 3.1 y 3.2. Se incluye el inciso (a) para usarlo como una referencia conveniente.

TEOREMA 3 **Propiedades de los determinantes**

Sean A y B matrices de $n \times n$.

a. A es invertible si, y sólo si, $\det A \neq 0$.

b. $\det AB = (\det A)(\det B)$.

c. $\det A^T = \det A$.

d. Si A es triangular, entonces $\det A$ es el producto de las entradas que están en la diagonal principal de A.

e. Una operación de reemplazo de fila en A no cambia el determinante. Un intercambio de fila cambia el signo del determinante. Un escalamiento de fila también escala el determinante por el mismo factor escalar.

La ecuación característica

En virtud del teorema 3(a), puede utilizarse un determinante para decidir cuándo una matriz $A - \lambda I$ *no* es invertible. La ecuación escalar $\det (A - \lambda I) = 0$ es la **ecuación característica** de A, y el argumento del ejemplo 1 justifica el enunciado siguiente.

Un escalar λ es un valor propio de una matriz A de $n \times n$ si, y sólo si, λ satisface la ecuación característica

$$\det (A - \lambda I) = 0$$

EJEMPLO 3 Encuentre la ecuación característica de

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 6 & -1 \\ 0 & 3 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solución Forme $A - \lambda I$, y use el teorema 3(d):

$$\det (A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 5-\lambda & -2 & 6 & -1 \\ 0 & 3-\lambda & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 5-\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix}$$
$$= (5 - \lambda)(3 - \lambda)(5 - \lambda)(1 - \lambda)$$

La ecuación característica es

$$(5 - \lambda)^2(3 - \lambda)(1 - \lambda) = 0$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

o bien

$$(\lambda - 5)^2(\lambda - 3)(\lambda - 1) = 0$$

Al desarrollar el producto, también puede escribirse

$$\lambda^4 - 14\lambda^3 + 68\lambda^2 - 130\lambda + 75 = 0$$

En los ejemplos 1 y 3, $\det(A - \lambda I)$ es un polinomio en λ. Puede mostrarse que si A es una matriz de $n \times n$, entonces $\det(A - \lambda I)$ es un polinomio de grado n llamado **polinomio característico** de A.

Se afirma que el valor propio 5 del ejemplo 3 tiene *multiplicidad* 2 porque $(\lambda - 5)$ aparece dos veces como factor del polinomio característico. En general, la **multiplicidad (algebraica)** de un valor propio λ es su multiplicidad como una raíz de la ecuación característica.

EJEMPLO 4 El polinomio característico de una matriz de 6×6 es $\lambda^6 - 4\lambda^5 - 12\lambda^4$. Encuentre los valores propios y su multiplicidad.

Solución Factorice el polinomio

$$\lambda^6 - 4\lambda^5 - 12\lambda^4 = \lambda^4(\lambda^2 - 4\lambda - 12) = \lambda^4(\lambda - 6)(\lambda + 2)$$

Los valores propios son 0 (multiplicidad 4), 6 (multiplicidad 1), y -2 (multiplicidad 1).

También podrían enlistarse los valores propios del ejemplo 4 como 0, 0, 0, 0, 6 y -2, de manera que los valores propios se repitan de acuerdo a su multiplicidad.

Debido a que la ecuación característica de una matriz de $n \times n$ implica un polinomio de grado n, la ecuación tiene exactamente n raíces, contando las multiplicidades, dado que se permiten raíces complejas. Estas raíces complejas, llamadas *valores propios complejos*, se analizarán en la sección 5.5. Hasta entonces, se considerarán sólo valores propios reales y los escalares seguirán siendo números reales.

La ecuación característica es importante para los propósitos teóricos. En el trabajo práctico, sin embargo, los valores propios de cualquier matriz mayor de 2×2 deben encontrarse por medio de una computadora, a menos que la matriz sea triangular o tenga otras propiedades especiales. Aunque es fácil calcular a mano un polinomio característico de 3×3, puede resultar difícil factorizarlo (a menos que se elija cuidadosamente la matriz). Vea las notas numéricas incluidas al final de esta sección.

SG Factorización de un polinomio 5 a 8 (Factoring a Polynomial 5-8)

Semejanza

El teorema siguiente ilustra un uso del polinomio característico y proporciona la base para varios métodos iterativos que *aproximan* valores propios. Si A y B son matrices de $n \times n$, entonces A **es semejante a** B si existe una matriz invertible P tal que $P^{-1}AP = B$, o, de manera equivalente, $A = PBP^{-1}$. Si se escribe Q en vez de P^{-1}, se tiene $Q^{-1}BQ = A$. Así que B también es semejante a A, y simplemente se dice que A y B **son semejantes**. Cuando A se convierte en $P^{-1}AP$ se realiza una **transformación de semejanza**.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

TEOREMA 4 Si las matrices A y B de $n \times n$ son semejantes, entonces tienen el mismo polinomio característico y, por lo tanto, los mismos valores propios (con las mismas multiplicidades).

DEMOSTRACIÓN Si $B = P^{-1}AP$, entonces

$$B - \lambda I = P^{-1}AP - \lambda P^{-1}P = P^{-1}(AP - \lambda P) = P^{-1}(A - \lambda I)P$$

Con el uso de la propiedad multiplicativa (b) del teorema 3, se calcula

$$\begin{aligned} \det(B - \lambda I) &= \det[P^{-1}(A - \lambda I)P] \\ &= \det(P^{-1}) \cdot \det(A - \lambda I) \cdot \det(P) \end{aligned} \tag{2}$$

Como $\det(P^{-1}) \cdot \det(P) = \det(P^{-1}P) = \det I = 1$, se observa en (2) que $\det(B - \lambda I) = \det(A - \lambda I)$. ■

Advertencia: Semejanza no es lo mismo que equivalencia por filas. (Si A es equivalente por filas a B, entonces $B = EA$ para alguna matriz invertible E.) Las operaciones por fila sobre una matriz normalmente alteran sus valores propios.

Aplicación a los sistemas dinámicos

Los valores propios y los vectores propios tienen la clave para la evolución discreta de un sistema dinámico, tal como se mencionó en la introducción del capítulo.

EJEMPLO 5 Sea $A = \begin{bmatrix} .95 & .03 \\ .05 & .97 \end{bmatrix}$. Analice el comportamiento a largo plazo del sistema dinámico definido por $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k$ $(k = 0, 1, 2, \ldots)$, con $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} .6 \\ .4 \end{bmatrix}$.

Solución El primer paso es encontrar los valores propios de A y una base para cada espacio propio. La ecuación característica de A es

$$\begin{aligned} 0 &= \det \begin{bmatrix} .95 - \lambda & .03 \\ .05 & .97 - \lambda \end{bmatrix} = (.95 - \lambda)(.97 - \lambda) - (.03)(.05) \\ &= \lambda^2 - 1.92\lambda + .92 \end{aligned}$$

Por la fórmula cuadrática

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{1.92 \pm \sqrt{(1.92)^2 - 4(.92)}}{2} = \frac{1.92 \pm \sqrt{.0064}}{2} \\ &= \frac{1.92 \pm .08}{2} = 1 \text{ o bien } .92 \end{aligned}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Se comprueba rápidamente que los vectores propios correspondientes a $\lambda = 1$ y $\lambda = .92$ son múltiplos de

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

respectivamente.

El siguiente paso es escribir la $\mathbf{x}_0$ dada en términos de $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$. Esto puede hacerse porque $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ es, evidentemente, una base para $\mathbb{R}^2$. (¿Por qué?) Así, existen pesos c_1 y c_2 tales que

$$\mathbf{x}_0 = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 = [\,\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2\,] \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \tag{3}$$

De hecho,

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = [\,\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2\,]^{-1}\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} .60 \\ .40 \end{bmatrix}$$
$$= \frac{1}{-8}\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} .60 \\ .40 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .125 \\ .225 \end{bmatrix} \tag{4}$$

Como $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ en (3) son vectores propios de A, con $A\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_1$ y $A\mathbf{v}_2 = .92\mathbf{v}_2$, se calcula fácilmente cada $\mathbf{x}_k$:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_1 = A\mathbf{x}_0 &= c_1A\mathbf{v}_1 + c_2A\mathbf{v}_2 && \text{Usando la linealidad de } \mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x} \\ &= c_1\mathbf{v}_1 + c_2(.92)\mathbf{v}_2 && \mathbf{v}_1 \text{ y } \mathbf{v}_2 \text{ son vectores propios} \\ \mathbf{x}_2 = A\mathbf{x}_1 &= c_1A\mathbf{v}_1 + c_2(.92)A\mathbf{v}_2 \\ &= c_1\mathbf{v}_1 + c_2(.92)^2\mathbf{v}_2 \end{aligned}$$

y así sucesivamente. En general,

$$\mathbf{x}_k = c_1\mathbf{v}_1 + c_2(.92)^k\mathbf{v}_2 \quad (k = 0, 1, 2, \ldots)$$

Al usar c_1 y c_2 de (4),

$$\mathbf{x}_k = .125\begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} + .225(.92)^k\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (k = 0, 1, 2, \ldots) \tag{5}$$

Esta fórmula explícita para $\mathbf{x}_k$ proporciona la solución de la ecuación en diferencias $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k$. Cuando $k \to \infty$, $(.92)^k$ tiende a cero y $\mathbf{x}_k$ tiende a $\begin{bmatrix} .375 \\ .625 \end{bmatrix} = .125\mathbf{v}_1$. ■

Los cálculos del ejemplo 5 tienen una aplicación interesante a una cadena de Markov en la sección 4.9. Quien haya leído esa sección tal vez reconozca que A en el ejemplo 5 anterior es la misma que la matriz de migración M vista en la sección 4.9, $\mathbf{x}_0$ es la distribución de población inicial entre la ciudad y los suburbios, y $\mathbf{x}_k$ representa la distribución de población después de k años.

El teorema 18 de la sección 4.9 afirma que para una matriz como A, la sucesión $\mathbf{x}_k$ tiende a un vector de estado estacionario. Ahora se sabe *por qué* $\mathbf{x}_k$ se comporta de esta manera, al menos para la matriz de migración. El vector de estado estacionario es $.125\mathbf{v}_1$, un múltiplo del vector propio $\mathbf{v}_1$, y la fórmula (5) para $\mathbf{x}_k$ muestra exactamente por qué $\mathbf{x}_k \to .125\mathbf{v}_1$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

NOTAS NUMÉRICAS

1. Programas de computadora como Mathematica y Maple puede usar cálculos simbólicos para encontrar el polinomio característico de una matriz de tamaño moderado. Pero no hay una fórmula o algoritmo finito para resolver la ecuación característica de una matriz general de $n \times n$ para $n \geq 5$.
2. Los mejores métodos numéricos para encontrar los valores propios evitan por completo a los polinomios característicos. De hecho, MATLAB encuentra el polinomio característico de una matriz A calculando primero los valores propios $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ de A, y desarrollando luego el producto $(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n)$.
3. Varios algoritmos comunes para calcular los valores propios de una matriz A se basan en el teorema 4. El poderoso *algoritmo QR* se analiza en los ejercicios. Otra técnica, llamada *método de Jacobi*, funciona cuando $A = A^T$ y calcula una sucesión de matrices de la forma

$$A_1 = A \quad \text{y} \quad A_{k+1} = P_k^{-1} A_k P_k \quad (k = 1, 2, \ldots)$$

   Cada matriz de la sucesión es semejante a A y, por lo tanto, tiene los mismos valores propios que A. Las entradas no diagonales de A_{k+1} tienden a cero al aumentar k, y las entradas diagonales tienden a aproximar los valores propios de A.
4. En la sección 5.8 se analizan otros métodos para calcular valores propios.

PROBLEMA DE PRÁCTICA

Encuentre la ecuación característica y los valores propios de $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$.

5.2 EJERCICIOS

En los ejercicios 1 a 8, encuentre el polinomio característico y los valores propios de las matrices dadas.

1. $\begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$ **2.** $\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ **4.** $\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ **6.** $\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -4 & 4 \end{bmatrix}$ **8.** $\begin{bmatrix} 7 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

Los ejercicios 9 a 14 requieren técnicas de la sección 3.1. Encuentre el polinomio característico de cada matriz, usando ya sea un desarrollo por cofactores o la fórmula especial para los determinantes 3×3 descrita antes de los ejercicios 15 a 18 en la sección 3.1. [*Nota:* No es fácil encontrar el polinomio característico de una matriz de 3×3 sólo con operaciones por fila, porque interviene la variable λ.]

9. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 0 & 6 & 0 \end{bmatrix}$ **10.** $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & 2 \\ -2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ **12.** $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -3 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} 6 & -2 & 0 \\ -2 & 9 & 0 \\ 5 & 8 & 3 \end{bmatrix}$ **14.** $\begin{bmatrix} 5 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 6 & 7 & -2 \end{bmatrix}$

Para las matrices de los ejercicios 15 a 17 enliste los valores propios, repetidos de acuerdo con sus multiplicidades.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

15. $\begin{bmatrix} 4 & -7 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & -4 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ **16.** $\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 1 & 0 \\ 1 & -5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

17. $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -5 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & 2 & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 9 & -2 & 3 \end{bmatrix}$

18. Puede mostrarse que la multiplicidad algebraica de un valor propio λ siempre es mayor que, o igual a, la dimensión del espacio propio correspondiente a λ. Encuentre h en la matriz A siguiente de manera que el espacio propio para $\lambda = 5$ sea bidimensional:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 6 & -1 \\ 0 & 3 & h & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

19. Sea A una matriz de $n \times n$ y suponga que A tiene n valores propios reales, $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, repetidos de acuerdo con sus multiplicidades, de manera que

$$\det (A - \lambda I) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda)$$

Explique por qué $\det A$ es el producto de los n valores propios de A. (Este resultado es válido para cualquier matriz cuadrada cuando se consideren valores propios complejos.)

20. Utilice una propiedad de los determinantes para mostrar que A y A^T tienen el mismo polinomio característico.

En los ejercicios 21 y 22, A y B son matrices de $n \times n$. Señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique sus respuestas.

21. a. El determinante de A es el producto de las entradas diagonales de A.

b. Una operación elemental por filas con A no cambia el determinante.

c. $(\det A)(\det B) = \det AB$.

d. Si $\lambda + 5$ es un factor del polinomio característico de A, entonces 5 es un valor propio de A.

22. a. Si A es de 3×3, con columnas $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$ y $\mathbf{a}_3$, entonces $\det A$ es igual al volumen del paralelepípedo determinado por $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$ y $\mathbf{a}_3$.

b. $\det A^T = (-1) \det A$.

c. La multiplicidad de una raíz r de la ecuación característica de A es la multiplicidad algebraica de r como valor propio de A.

d. Una operación de reemplazo de filas con A no cambia los valores propios.

Un método ampliamente utilizado para estimar los valores propios de una matriz A general es el *algoritmo QR*. En condiciones adecuadas, este algoritmo produce una sucesión de matrices, todas semejantes a A, que se vuelven casi triangulares superiores, con entradas diagonales que se aproximan a los valores propios de A. La idea principal es factorizar A (u otra matriz semejante) en la forma $A = Q_1R_1$, donde $Q_1^T = Q_1^{-1}$ y R_1 es triangular superior. Los factores se intercambian para formar $A_1 = R_1Q_1$, que de nuevo se factoriza como $A_1 = Q_2R_2$; luego para formar $A_2 = R_2Q_2$, y así sucesivamente. La semejanza de A, A_1, ... se deduce a partir del resultado más general del ejercicio 23.

23. Muestre que si $A = QR$ con Q invertible, entonces A es semejante a $A_1 = RQ$.

24. Muestre que si A y B son semejantes, entonces $\det A = \det B$.

25. Sean $A = \begin{bmatrix} .6 & .3 \\ .4 & .7 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3/7 \\ 4/7 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} .5 \\ .5 \end{bmatrix}$. [*Nota:* A es la matriz estocástica estudiada en el ejemplo 5 de la sección 4.9.]

a. Encuentre una base para $\mathbb{R}^2$ que consista en $\mathbf{v}_1$ y otro vector propio $\mathbf{v}_2$ de A.

b. Demuestre que $\mathbf{x}_0$ puede escribirse como una combinación lineal de la forma $\mathbf{x}_0 = \mathbf{v}_1 + c\mathbf{v}_2$.

c. Para $k = 1, 2, \ldots$, defina $\mathbf{x}_k = A^k\mathbf{x}_0$. Calcule $\mathbf{x}_1$ y $\mathbf{x}_2$, y escriba una fórmula para $\mathbf{x}_k$. Luego muestre $\mathbf{x}_k \to \mathbf{v}_1$ conforme k aumenta.

26. Sea $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Use la fórmula (1) para un determinante (dada antes del ejemplo 2) y muestre que $\det A = ad - bc$. Considere dos casos: $a \neq 0$ y $a = 0$.

27. Sean $A = \begin{bmatrix} .5 & .2 & .3 \\ .3 & .8 & .3 \\ .2 & 0 & .4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} .3 \\ .6 \\ .1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

a. Muestre que $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_3$ son vectores propios de A. [*Nota:* A es la matriz estocástica estudiada en el ejemplo 3 de la sección 4.9.]

b. Sea $\mathbf{x}_0$ cualquier vector en $\mathbb{R}^3$ con entradas no negativas cuya suma es 1. (En la sección 4.9, se llamó a $\mathbf{x}_0$ un vector de probabilidad.) Explique por qué hay constantes c_1, c_2, c_3 tales que $\mathbf{x}_0 = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3$. Calcule $\mathbf{w}^T\mathbf{x}_0$, y deduzca que $c_1 = 1$.

c. Para $k = 1, 2, \ldots$, defina $\mathbf{x}_k = A^k\mathbf{x}_0$, con $\mathbf{x}_0$ como en el inciso (b). Muestre que $\mathbf{x}_k \to \mathbf{v}_1$ al aumentar k.

28. **[M]** Construya una matriz aleatoria A de 4×4 con valores enteros, y verifique si A y A^T tienen el mismo polinomio característico (los mismos valores propios con la misma multiplicidad). ¿Tienen A y A^T los mismos vectores propios? Efectúe el mismo análisis con una matriz de 5×5. Escriba las matrices e informe acerca de sus conclusiones.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

29. **[M]** Construya una matriz aleatoria A de 4×4 con valores enteros.

a. Reduzca A a la forma escalonada U sin escalar las filas, y use U en la fórmula (1) para calcular det A. (Si A resulta ser singular, comience de nuevo con otra matriz aleatoria.)

b. Determine los valores propios de A y el producto de estos valores propios (con la mayor precisión posible).

c. Enliste la matriz A y, con cuatro cifras decimales, enumere los pivotes de U y los valores propios de A. Calcule det A con un programa de matrices y compárelo con los productos encontrados en (a) y (b).

30. **[M]** Sea $A = \begin{bmatrix} -6 & 28 & 21 \\ 4 & -15 & -12 \\ -8 & a & 25 \end{bmatrix}$. Para cada valor de a en el conjunto $\{32, 31.9, 31.8, 32.1, 32.2\}$, calcule el polinomio característico de A y los valores propios. En cada caso, trace una gráfica del polinomio característico $p(t) = \det(A - tI)$ para $0 \le t \le 3$. De ser posible, estructure todas las gráficas en un solo sistema de coordenadas. Describa la forma en que las gráficas revelan los cambios de los valores propios al cambiar a.

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE PRÁCTICA

La ecuación característica es

$$0 = \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & -4 \\ 4 & 2-\lambda \end{bmatrix}$$
$$= (1-\lambda)(2-\lambda) - (-4)(4) = \lambda^2 - 3\lambda + 18$$

A partir de la fórmula cuadrática,

$$\lambda = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(18)}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{-63}}{2}$$

Es claro que la ecuación característica no tiene soluciones reales, de manera que A no tiene valores propios reales. La matriz A está actuando sobre el espacio vectorial real $\mathbb{R}^2$, y no existe un vector $\mathbf{v}$ diferente de cero en $\mathbb{R}^2$ tal que $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ para algún escalar λ.

5.3 DIAGONALIZACIÓN

En muchos casos, la información vector propio-valor propio contenida dentro de una matriz A puede representarse mediante una útil factorización de la forma $A = PDP^{-1}$. En esta sección, la factorización permite calcular rápidamente A^k para valores grandes de k, una idea fundamental en varias aplicaciones del álgebra lineal. Posteriormente, en las secciones 5.6 y 5.7, la factorización se usará para analizar (y *desacoplar*) sistemas dinámicos.

En la factorización, la D significa *diagonal.* El cálculo de las potencias de una D de este tipo es trivial.

EJEMPLO 1 Si $D = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, entonces $D^2 = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5^2 & 0 \\ 0 & 3^2 \end{bmatrix}$ y

$$D^3 = DD^2 = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5^2 & 0 \\ 0 & 3^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5^3 & 0 \\ 0 & 3^3 \end{bmatrix}$$

En general,

$$D^k = \begin{bmatrix} 5^k & 0 \\ 0 & 3^k \end{bmatrix} \text{ para } k \ge 1$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Si $A = PDP^{-1}$ para alguna P invertible y una diagonal D, entonces A^k también es fácil de calcular, como se muestra en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 2 Sea $A = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$. Encuentre una fórmula para A^k, dado que $A = PDP^{-1}$, donde

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Solución De la fórmula estándar para el inverso de una matriz de 2×2 se obtiene

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Entonces, por la asociatividad de la multiplicación de matrices,

$$A^2 = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) = PD\underbrace{(P^{-1}P)}_{I}DP^{-1} = PDDP^{-1}$$

$$= PD^2P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5^2 & 0 \\ 0 & 3^2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

De nuevo,

$$A^3 = (PDP^{-1})A^2 = (PD\underbrace{P^{-1})}_{I}PD^2P^{-1} = PDD^2P^{-1} = PD^3P^{-1}$$

En general, para $k \geq 1$,

$$A^k = PD^kP^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5^k & 0 \\ 0 & 3^k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \cdot 5^k - 3^k & 5^k - 3^k \\ 2 \cdot 3^k - 2 \cdot 5^k & 2 \cdot 3^k - 5^k \end{bmatrix}$$

Se dice que una matriz cuadrada A es **diagonalizable** si A es semejante a una matriz diagonal, esto es, si $A = PDP^{-1}$ para alguna matriz P invertible y alguna matriz diagonal D. El siguiente teorema proporciona una caracterización de las matrices diagonalizables e indica la forma de estructurar una factorización adecuada.

TEOREMA 5

El teorema de la diagonalización

Una matriz A de $n \times n$ es diagonalizable si, y sólo si, A tiene n vectores propios linealmente independientes.

De hecho, $A = PDP^{-1}$, con D como una matriz diagonal, si, y sólo si, las columnas de P son n vectores propios de A linealmente independientes. En este caso, las entradas diagonales de D son valores propios de A que corresponden, respectivamente, a los vectores propios de P.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

En otras palabras, A es diagonalizable si, y sólo si, hay suficientes vectores propios para formar una base de $\mathbb{R}^n$. A una base de este tipo se le denomina **base de vectores propios**.

DEMOSTRACIÓN Primero, observe que si P es cualquier matriz de $n \times n$ con columnas $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$, y si D es cualquier matriz diagonal con entradas diagonales $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, entonces

$$AP = A[\,\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{v}_n\,] = [\,A\mathbf{v}_1 \quad A\mathbf{v}_2 \quad \cdots \quad A\mathbf{v}_n\,] \tag{1}$$

mientras que

$$PD = P\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} = [\,\lambda_1\mathbf{v}_1 \quad \lambda_2\mathbf{v}_2 \quad \cdots \quad \lambda_n\mathbf{v}_n\,] \tag{2}$$

Ahora suponga que A es diagonalizable e igual a PDP^{-1}. Entonces, al multiplicar por la derecha esta relación por P, se tendrá $AP = PD$. En este caso, (1) y (2) implican que

$$[\,A\mathbf{v}_1 \quad A\mathbf{v}_2 \quad \cdots \quad A\mathbf{v}_n\,] = [\,\lambda_1\mathbf{v}_1 \quad \lambda_2\mathbf{v}_2 \quad \cdots \quad \lambda_n\mathbf{v}_n\,] \tag{3}$$

Igualando columnas, se encuentra que

$$A\mathbf{v}_1 = \lambda_1\mathbf{v}_1, \quad A\mathbf{v}_2 = \lambda_2\mathbf{v}_2, \quad \ldots, \quad A\mathbf{v}_n = \lambda_n\mathbf{v}_n \tag{4}$$

Como P es invertible, sus columnas $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ deben ser linealmente independientes. También, como estas columnas son diferentes de cero, (4) muestra que $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ son valores propios y que $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ son los vectores propios correspondientes. Este argumento demuestra las partes "sólo si" del primero, segundo y tercer enunciados del teorema.

Por último, dados cualesquiera n vectores propios $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$, úselos para estructurar las columnas de P y utilice los valores propios correspondientes $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ para conformar D. De acuerdo con (1), (2) y (3), $AP = PD$. Esto es válido sin condición alguna para los vectores propios. Si, de hecho, los vectores propios son linealmente independientes, entonces P es invertible (por el teorema de la matriz invertible), y $AP = PD$ implica que $A = PDP^{-1}$. ■

Diagonalización de matrices

EJEMPLO 3 Diagonalice la siguiente matriz, si es posible.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Esto es, encuentre una matriz invertible P y una matriz diagonal D tales que $A = PDP^{-1}$.

Solución Se requieren cuatro pasos para implementar la descripción del teorema 5.

Paso 1. Encontrar los valores propios de A. Como se mencionó en la sección 5.2, las mecánicas a seguir en este paso son apropiadas para una computadora cuando la matriz es mayor de 2×2. Para evitar distracciones inútiles, por lo general, el texto proporcionará la información necesaria para cubrir este paso.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

En el presente caso, resulta que la ecuación característica contiene un polinomio cúbico al cual se puede factorizar:

$$\begin{aligned} 0 = \det(A - \lambda I) &= -\lambda^3 - 3\lambda^2 + 4 \\ &= -(\lambda - 1)(\lambda + 2)^2 \end{aligned}$$

Los valores propios son $\lambda = 1$ y $\lambda = -2$.

Paso 2. Encontrar tres vectores propios de A linealmente independientes. Se necesitan *tres* vectores porque A es una matriz de 3×3. Éste es el paso crítico. Si falla, entonces el teorema 5 postula que A no puede diagonalizarse. El método de la sección 5.1 produce una base para cada espacio propio:

$$\text{Base para } \lambda = 1: \quad \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Base para } \lambda = -2: \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Puede comprobarse que $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es un conjunto linealmente independiente.

Paso 3. Estructurar P a partir de los vectores del paso 2. El orden de los vectores no tiene importancia. Al usar el orden elegido en el paso 2, forma

$$P = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 4. Estructurar D a partir de los valores propios correspondientes. En este paso, resulta esencial que el orden de los valores propios corresponda al orden elegido para las columnas de P. Utilice el valor propio $\lambda = -2$ dos veces, una para cada uno de los vectores propios correspondientes a $\lambda = -2$:

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Es recomendable comprobar que P y D realmente funcionen. Para evitar calcular P^{-1}, simplemente verifique si $AP = PD$. Esto equivale a $A = PDP^{-1}$ cuando P es invertible. (Sin embargo, ¡compruebe que P sea invertible!) Se calcula

$$AP = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$PD = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

EJEMPLO 4 Diagonalice la siguiente matriz, si es posible.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -4 & -6 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Solución La ecuación característica de A resulta ser exactamente la misma que la del ejemplo 3:

$$0 = \det(A - \lambda I) = -\lambda^3 - 3\lambda^2 + 4 = -(\lambda - 1)(\lambda + 2)^2$$

Los valores propios son $\lambda = 1$ y $\lambda = -2$. Sin embargo, al buscar los vectores propios, se encuentra que cada uno de los espacios propios tiene sólo una dimensión:

$$\text{Base para } \lambda = 1: \qquad \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Base para } \lambda = -2: \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

No existen otros valores propios, y cada vector propio de A es un múltiplo ya sea de $\mathbf{v}_1$ o de $\mathbf{v}_2$. Por lo tanto, es imposible construir una base de $\mathbb{R}^3$ usando vectores propios de A. De acuerdo con el teorema 5, A *no* es diagonalizable. ■

El teorema siguiente proporciona una condición *suficiente* para que una matriz sea diagonalizable.

TEOREMA 6 Una matriz de $n \times n$ con n valores propios distintos es diagonalizable.

DEMOSTRACIÓN Sean $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ los vectores propios correspondientes a los n valores propios distintos de una matriz A. Entonces $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ es linealmente independiente según el teorema 2 de la sección 5.1. Por lo tanto A es diagonalizable, de acuerdo con el teorema 5. ■

Para ser diagonalizable, no es *necesario* que una matriz de $n \times n$ tenga n valores propios distintos. La matriz de 3×3 del ejemplo 3 es diagonalizable aunque sólo tenga dos valores propios distintos.

EJEMPLO 5 Determine si la siguiente matriz es diagonalizable.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -8 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Solución ¡Esto es fácil! Dado que la matriz es triangular, sus valores propios son, evidentemente, 5, 0 y -2. Puesto que A es una matriz de 3×3 con tres valores propios distintos, A es diagonalizable. ■

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Matrices cuyos valores propios no son distintos

Si una matriz A de $n \times n$ tiene n valores propios distintos, con vectores propios correspondientes $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$, y si $P = [\mathbf{v}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{v}_n]$, entonces P es automáticamente invertible porque sus columnas son linealmente independientes, según el teorema 2. Cuando A es diagonalizable, pero tiene menos de n valores propios distintos, aún es posible estructurar a P de alguna forma que la vuelva automáticamente invertible, como lo muestra el teorema siguiente.[1]

TEOREMA 7

Sea A una matriz de $n \times n$ cuyos valores propios distintos son $\lambda_1, \ldots, \lambda p$.

a. Para $1 \leq k \leq p$, la dimensión del espacio propio para λ_k es menor o igual que la multiplicidad del valor propio λ_k.

b. La matriz A es diagonalizable si, y sólo si, la suma de las dimensiones de los distintos espacios propios es igual a n, y esto sucede si, y sólo si, la dimensión del espacio propio para cada λ_k es igual a la multiplicidad de λ_k.

c. Si A es diagonalizable y $\mathcal{B}_k$ es una base para el espacio correspondiente a λ_k para cada k, entonces la colección total de vectores en los conjuntos $\mathcal{B}_1, \ldots, \mathcal{B}_p$ forma una base de vectores propios para $\mathbb{R}^n$.

EJEMPLO 6 Diagonalice la siguiente matriz, si es posible.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & -3 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

Solución Como A es una matriz triangular, los valores propios son 5 y -3, cada uno con multiplicidad 2. Usando el método de la sección 5.1, se encuentra una base para cada espacio propio.

$$\text{Base para } \lambda = 5: \quad \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -8 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -16 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Base para } \lambda = -3: \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

[1] La demostración del teorema 7 es un tanto larga, pero no difícil. Por ejemplo, vea S. Friedberg, A. Insel, y L. Spence, *Linear Algebra*, 3a. ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1997), págs. 234-238.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

De acuerdo con el teorema 7, el conjunto $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4\}$ es linealmente independiente. Así que la matriz $P = [\mathbf{v}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{v}_4]$ es invertible, y $A = PDP^{-1}$, donde

$$P = \begin{bmatrix} -8 & -16 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Calcule A^8, donde $A = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$.

2. Sean $A = \begin{bmatrix} -3 & 12 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Suponga estar enterado de que $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ son vectores propios de A. Utilice esta información para diagonalizar A.

3. Sea A una matriz de 4×4 con valores propios 5, 3 y -2, y suponga saber que el espacio propio para $\lambda = 3$ es bidimensional. ¿Tiene usted la suficiente información como para determinar si A es diagonalizable?

CD Exploración de la diagonalización (Exploring Diagonalization)

WEB

5.3 EJERCICIOS

En los ejercicios 1 y 2, sea $A = PDP^{-1}$ y calcule A^4.

1. $P = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

2. $P = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 3 y 4, utilice la factorización $A = PDP^{-1}$ para calcular A^k, donde k representa un entero positivo arbitrario.

3. $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 3(a-b) & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} -2 & 12 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 5 y 6, la matriz A está factorizada en la forma PDP^{-1}. Use el teorema de la diagonalización para encontrar los valores propios de A y una base para cada espacio propio.

5. $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 & -3/4 \\ 1/4 & -1/2 & 1/4 \end{bmatrix}$$

6. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} =$

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Diagonalice las matrices de los ejercicios 7 a 20. Los valores propios para los ejercicios 11 a 16 son los siguientes: (11) $\lambda = 1, 2, 3$; (12) $\lambda = 2, 8$; (13) $\lambda = 5, 1$; (14) $\lambda = 5, 4$; (15) $\lambda = 3, 1$; (16) $\lambda = 2, 1$. Para el ejercicio 18, un valor propio es $\lambda = 5$ y un vector propio es $(-2, 1, 2)$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

7. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 6 & -1 \end{bmatrix}$ **8.** $\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ **10.** $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ **12.** $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ **14.** $\begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

15. $\begin{bmatrix} 7 & 4 & 16 \\ 2 & 5 & 8 \\ -2 & -2 & -5 \end{bmatrix}$ **16.** $\begin{bmatrix} 0 & -4 & -6 \\ -1 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

17. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ **18.** $\begin{bmatrix} -7 & -16 & 4 \\ 6 & 13 & -2 \\ 12 & 16 & 1 \end{bmatrix}$

19. $\begin{bmatrix} 5 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ **20.** $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 21 y 22, A, B, P y D son matrices de $n \times n$. Señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique sus respuestas. (Estudie con cuidado los teoremas 5 y 6 y los ejemplos de esta sección antes de intentar resolver estos ejercicios.)

21. a. A es diagonalizable si $A = PDP^{-1}$ para alguna matriz D y alguna matriz invertible P.

b. Si $\mathbb{R}^n$ tiene una base de vectores propios de A, entonces A es diagonalizable.

c. A es diagonalizable si, y sólo si, tiene n valores propios, contando las multiplicidades.

d. Si A es diagonalizable, entonces es invertible.

22. a. A es diagonalizable si tiene n vectores propios.

b. Si A es diagonalizable, entonces tiene n valores propios distintos.

c. Si $AP = PD$, con D como diagonal, entonces las columnas de P diferentes de cero deben ser vectores propios de A.

d. Si A es invertible, entonces es diagonalizable.

23. A es una matriz de 5×5 y tiene dos valores propios. Un espacio propio es tridimensional y el otro bidimensional. ¿A es diagonalizable? ¿Por qué?

24. A es una matriz de 3×3 con dos valores propios. Cada espacio propio es unidimensional. ¿A es diagonalizable? ¿Por qué?

25. A es una matriz de 4×4 con tres valores propios. Un espacio propio es unidimensional y uno de los otros espacios propios es bidimensional. ¿Es posible que A *no* sea diagonalizable? Justifique su respuesta.

26. A es una matriz de 7×7 con tres valores propios. Un espacio propio es bidimensional y uno de los otros espacios propios es tridimensional. ¿Es posible que A *no* sea diagonalizable? Justifique su respuesta.

27. Muestre que si A es tanto diagonalizable como invertible, entonces también lo es A^{-1}.

28. Muestre que si A tiene n vectores propios linealmente independientes, también los tiene A^T. [*Sugerencia:* Use el teorema de la diagonalización.]

29. Una factorización $A = PDP^{-1}$ no es única. Demuestre esto para la matriz A del ejemplo 2. Con $D_1 = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$, use la información del ejemplo 2 para encontrar una matriz P_1 tal que $A = P_1 D_1 P_1^{-1}$.

30. Con A y D como en el ejemplo 2, encuentre una P_2 invertible distinta de la P del ejemplo 2, de modo que $A = P_2 D P_2^{-1}$.

31. Estructure una matriz de 2×2 distinta de cero que sea invertible pero no diagonalizable.

32. Estructure una matriz de 2×2 no diagonal que sea diagonalizable pero no invertible.

[M] Diagonalice las matrices de los ejercicios 33 a 36. Use el comando de valores propios de un programa de matrices para encontrar los valores propios, y luego determine las bases para los espacios propios como en la sección 5.1.

33. $\begin{bmatrix} -6 & 4 & 0 & 9 \\ -3 & 0 & 1 & 6 \\ -1 & -2 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ **34.** $\begin{bmatrix} 0 & 13 & 8 & 4 \\ 4 & 9 & 8 & 4 \\ 8 & 6 & 12 & 8 \\ 0 & 5 & 0 & -4 \end{bmatrix}$

35. $\begin{bmatrix} 11 & -6 & 4 & -10 & -4 \\ -3 & 5 & -2 & 4 & 1 \\ -8 & 12 & -3 & 12 & 4 \\ 1 & 6 & -2 & 3 & -1 \\ 8 & -18 & 8 & -14 & -1 \end{bmatrix}$

36. $\begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 2 \\ 6 & 12 & 11 & 2 & -4 \\ 9 & 20 & 10 & 10 & -6 \\ 15 & 28 & 14 & 5 & -3 \end{bmatrix}$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 2)(\lambda - 1)$. Los valores propios son 2 y 1, y los vectores propios correspondientes son $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Luego, forme

$$P = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

Puesto que $A = PDP^{-1}$,

$$\begin{aligned} A^8 = PD^8P^{-1} &= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2^8 & 0 \\ 0 & 1^8 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 256 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 766 & -765 \\ 510 & -509 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2. Calcule $A\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -3 & 12 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \cdot \mathbf{v}_1$, y

$$A\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -3 & 12 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix} = 3 \cdot \mathbf{v}_2$$

Por lo tanto, $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ son vectores propios para los valores propios 1 y 3, respectivamente. Entonces

$$A = PDP^{-1}, \quad \text{donde} \quad P = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

3. Sí, A es diagonalizable. Existe una base $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ para el espacio propio correspondiente a $\lambda = 3$. Además, habrá por lo menos un vector propio para $\lambda = 5$ y uno para $\lambda = -2$. Estos vectores se llamarán $\mathbf{v}_3$ y $\mathbf{v}_4$. Entonces $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4\}$ es linealmente independiente y, de acuerdo con el teorema 7, A es diagonalizable. No puede haber vectores propios adicionales que sean linealmente independientes de $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4$, porque todos los vectores están en $\mathbb{R}^4$. Así que ambos espacios propios para $\lambda = 5$ y $\lambda = -2$ son unidimensionales.

SG Dominio de los valores propios y los espacios propios 5 a 15 (Mastering: Eigenvalue and Eigenspace 5-15)

5.4 VECTORES PROPIOS Y TRANSFORMACIONES LINEALES

La meta de esta sección es entender la factorización de matrices $A = PDP^{-1}$ como un enunciado acerca de las transformaciones lineales. Se verá que la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ es esencialmente la misma que la muy simple función $\mathbf{u} \mapsto D\mathbf{u}$, cuando se observa desde la perspectiva adecuada. Una interpretación de este tipo se aplicará a A y D aun cuando D no es una matriz diagonal.

De la sección 1.9, recuerde que cualquier transformación lineal T de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$ puede implementarse con la multiplicación izquierda por una matriz A, llamada *matriz estándar* de T. Ahora se necesita el mismo tipo de representación para cualquier transformación lineal entre dos espacios vectoriales de dimensión finita.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

La matriz de una transformación lineal

Sean V un espacio vectorial n-dimensional, W un espacio vectorial m-dimensional, y T cualquier transformación lineal de V a W. Para asociar una matriz con T, seleccione bases (ordenadas) $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ para V y W, respectivamente.

Dado cualquier $\mathbf{x}$ en V, el vector de coordenadas $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ está en $\mathbb{R}^n$ y el vector de coordenadas de su imagen, $[T(\mathbf{x})]_{\mathcal{C}}$, está en $\mathbb{R}^m$, como indica la figura 1.

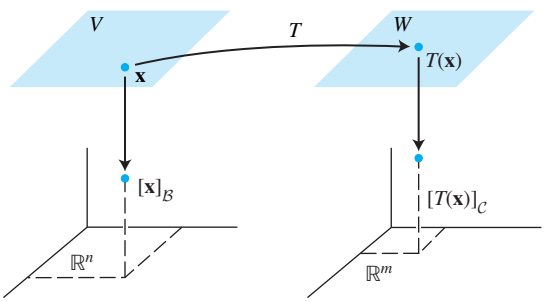


FIGURA 1 Una transformación lineal de V a W.

La conexión entre $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ y $[T(\mathbf{x})]_{\mathcal{C}}$ es fácil de encontrar. Sea $\{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ la base $\mathcal{B}$ para V. Si $\mathbf{x} = r_1\mathbf{b}_1 + \cdots + r_n\mathbf{b}_n$, entonces

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_n \end{bmatrix}$$

y

$$T(\mathbf{x}) = T(r_1\mathbf{b}_1 + \cdots + r_n\mathbf{b}_n) = r_1T(\mathbf{b}_1) + \cdots + r_nT(\mathbf{b}_n) \tag{1}$$

porque T es lineal. Al usar la base $\mathcal{C}$ en W, es posible reescribir (1) en términos de vectores de $\mathcal{C}$-coordenadas:

$$[\,T(\mathbf{x})\,]_{\mathcal{C}} = r_1\,[\,T(\mathbf{b}_1)\,]_{\mathcal{C}} + \cdots + r_n\,[\,T(\mathbf{b}_n)\,]_{\mathcal{C}} \tag{2}$$

Como los vectores de $\mathcal{C}$-coordenadas están en $\mathbb{R}^m$, la ecuación vectorial (2) puede escribirse como una ecuación de matrices, a saber,

$$[T(\mathbf{x})]_{\mathcal{C}} = M[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} \tag{3}$$

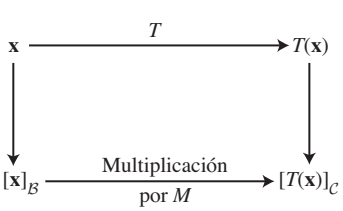


FIGURA 2

donde

$$M = \begin{bmatrix} [\,T(\mathbf{b}_1)\,]_{\mathcal{C}} & [\,T(\mathbf{b}_2)\,]_{\mathcal{C}} & \cdots & [\,T(\mathbf{b}_n)\,]_{\mathcal{C}} \end{bmatrix} \tag{4}$$

La matriz M es una representación matricial de T, llamada **matriz para T relativa a las bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$**. Vea la figura 2.

La ecuación (3) postula que, en lo concerniente a los vectores de coordenadas, la acción de T sobre $\mathbf{x}$ puede verse como una multiplicación izquierda por M.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

EJEMPLO 1 Suponga que $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ es una base para V y $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3\}$ es una base para W. Sea $T : V \to W$ una transformación lineal con la propiedad de que

$$T(\mathbf{b}_1) = 3\mathbf{c}_1 - 2\mathbf{c}_2 + 5\mathbf{c}_3 \quad \text{y} \quad T(\mathbf{b}_2) = 4\mathbf{c}_1 + 7\mathbf{c}_2 - \mathbf{c}_3$$

Encuentre la matriz M para T relativa a $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$.

Solución Los vectores de $\mathcal{C}$-coordenadas de las *imágenes* de $\mathbf{b}_1$ y $\mathbf{b}_2$ son

$$[\,T(\mathbf{b}_1)\,]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad [\,T(\mathbf{b}_2)\,]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto,

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 7 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$$

Si $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ son bases para el mismo espacio V y T es la transformación identidad $T(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ para $\mathbf{x}$ en V, entonces la matriz M de (4) es simplemente una matriz de cambio de coordenadas (vea la sección 4.7).

Transformaciones lineales de V en V

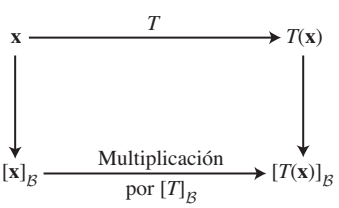


FIGURA 3

En el caso común donde W es igual a V y la base $\mathcal{C}$ es igual a $\mathcal{B}$, la matriz M presentada en la ecuación (4) se denomina **matriz para T relativa a $\mathcal{B}$**, o simplemente **$\mathcal{B}$-matriz para T**, y se denota mediante $[T]_{\mathcal{B}}$. Vea la figura 3.

La $\mathcal{B}$-matriz de $T : V \to V$ satisface

$$[\,T(\mathbf{x})\,]_{\mathcal{B}} = [\,T\,]_{\mathcal{B}}\,[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}, \quad \text{para toda } \mathbf{x} \text{ en } V \tag{5}$$

EJEMPLO 2 La función $T : \mathbb{P}_2 \to \mathbb{P}_2$ definida por

$$T(a_0 + a_1 t + a_2 t^2) = a_1 + 2a_2 t$$

es una transformación lineal. (Los estudiantes de cálculo reconocerán a T como el operador de diferenciación.)

a. Encuentre la $\mathcal{B}$-matriz para T, cuando $\mathcal{B}$ es la base $\{1, t, t^2\}$.

b. Verifique si $[T(\mathbf{p})]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}}\,[\mathbf{p}]_{\mathcal{B}}$ para cada $\mathbf{p}$ en $\mathbb{P}_2$.

Solución

a. Determine las imágenes de los vectores de base:

$$\begin{aligned} T(1) &= 0 && \text{El polinomio cero} \\ T(t) &= 1 && \text{El polinomio cuyo valor es siempre 1} \\ T(t^2) &= 2t \end{aligned}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Luego escriba los vectores de $\mathcal{B}$-coordenadas de $T(1)$, $T(t)$, y $T(t^2)$ (que en este ejemplo se encuentran mediante inspección) y colóquelos como la $\mathcal{B}$-matriz para T:

$$[\,T(1)\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [\,T(t)\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [\,T(t^2)\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$[\,T\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

b. En general, para una $\mathbf{p}(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$,

$$[\,T(\mathbf{p})\,]_{\mathcal{B}} = [\,a_1 + 2a_2 t\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} a_1 \\ 2a_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = [T]_{\mathcal{B}}[\mathbf{p}]_{\mathcal{B}}$$

Vea la figura 4.

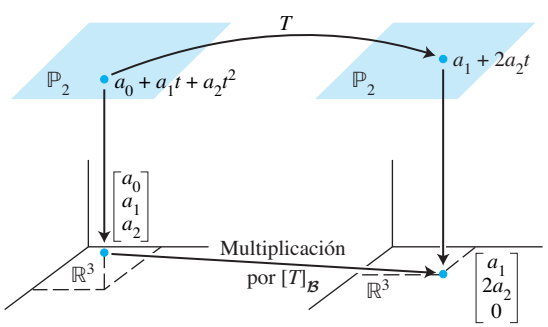


FIGURA 4 Representación matricial de una transformación lineal.

WEB

Transformaciones lineales en $\mathbb{R}^n$

En un problema aplicado en que interviene $\mathbb{R}^n$, una transformación lineal T aparece primero, normalmente, como una transformación de matrices, $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$. Si A es diagonalizable, entonces existe una base $\mathcal{B}$ para $\mathbb{R}^n$ que consiste en vectores propios de A. El

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

teorema 8 siguiente muestra que, en este caso, la $\mathcal{B}$-matriz de T es diagonal. Diagonalizar A equivale a encontrar una representación matricial diagonal de $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$.

TEOREMA 8

Representación de matrices diagonales

Suponga que $A = PDP^{-1}$, donde D es una matriz diagonal de $n \times n$. Si $\mathcal{B}$ es la base para $\mathbb{R}^n$ formada a partir de las columnas de P, entonces D es la $\mathcal{B}$-matriz para la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$.

DEMOSTRACIÓN Las columnas de P se denotan mediante $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n$, de manera que $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ y $P = [\mathbf{b}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{b}_n]$. En este caso, P es la matriz $P_{\mathcal{B}}$ de cambio de coordenadas que se analizó en la sección 4.4, donde

$$P[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{x} \quad \text{y} \quad [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = P^{-1}\mathbf{x}$$

Si $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ para $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$, entonces

$$\begin{aligned}
[\,T\,]_{\mathcal{B}} &= \left[\,[\,T(\mathbf{b}_1)\,]_{\mathcal{B}} \quad \cdots \quad [\,T(\mathbf{b}_n)\,]_{\mathcal{B}}\,\right] && \text{Definición de } [\,T\,]_{\mathcal{B}} \\
&= \left[\,[\,A\mathbf{b}_1\,]_{\mathcal{B}} \quad \cdots \quad [\,A\mathbf{b}_n\,]_{\mathcal{B}}\,\right] && \text{Puesto que } T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} \\
&= [\,P^{-1}A\mathbf{b}_1 \quad \cdots \quad P^{-1}A\mathbf{b}_n\,] && \text{Cambio de coordenadas} \\
&= P^{-1}A\,[\,\mathbf{b}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{b}_n\,] && \text{Multiplicación de matrices} \\
&= P^{-1}AP && (6)
\end{aligned}$$

Puesto que $A = PDP^{-1}$, se tiene a $[\,T\,]_{\mathcal{B}} = P^{-1}AP = D$. ■

EJEMPLO 3 Defina $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ como $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, donde $A = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$. Encuentre una base $\mathcal{B}$ para $\mathbb{R}^2$ con la propiedad de que la $\mathcal{B}$-matriz de T es una matriz diagonal.

Solución A partir del ejemplo 2 de la sección 5.3, se sabe que $A = PDP^{-1}$, donde

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Las columnas de P, llamadas $\mathbf{b}_1$ y $\mathbf{b}_2$, son vectores propios de A. Según el teorema 8, D es la $\mathcal{B}$-matriz de T cuando $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$. Las funciones $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ y $\mathbf{u} \mapsto D\mathbf{u}$ describen la misma transformación lineal, relativa a bases diferentes. ■

Semejanza de representaciones de matrices

La demostración del teorema 8 no utilizó la información de que D era diagonal. Por lo tanto, si A es semejante a una matriz C, con $A = PCP^{-1}$, entonces C es la $\mathcal{B}$-matriz para la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ cuando la base $\mathcal{B}$ se forma a partir de las columnas de P. En la figura 5, se muestra la factorización $A = PCP^{-1}$.

De manera recíproca, si $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ está definida por medio de $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, y si $\mathcal{B}$ es cualquier base de $\mathbb{R}^n$, entonces la $\mathcal{B}$-matriz de T es semejante a A. De hecho, los cálculos efectuados en (6) muestran que si P es la matriz cuyas columnas provienen de los vectores en $\mathcal{B}$, entonces $[T]_{\mathcal{B}} = P^{-1}AP$. Así, el conjunto de todas las matrices semejantes

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

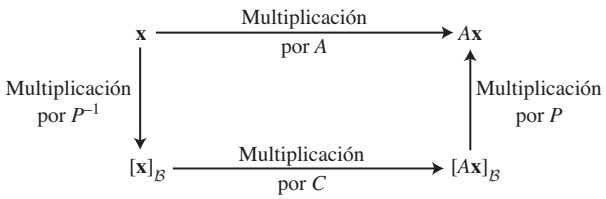


FIGURA 5 Semejanza de dos representaciones de matrices: $A = PCP^{-1}$.

a la matriz A coincide con el conjunto de todas las representaciones matriciales de la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$.

EJEMPLO 4 Sean $A = \begin{bmatrix} 4 & -9 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. El polinomio característico de A es $(\lambda + 2)^2$, pero el espacio propio para el valor propio -2 es solamente unidimensional; de modo que A no es diagonalizable. Sin embargo, la base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$tiene la propiedad de que la $\mathcal{B}$-matriz para la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ es una matriz triangular llamada la *forma Jordan* de A.[1] Encuentre esta $\mathcal{B}$-matriz.

Solución Si $P = [\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2]$, entonces la $\mathcal{B}$-matriz es $P^{-1}AP$. Calcule

$$AP = \begin{bmatrix} 4 & -9 \\ 4 & -8 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & -1 \\ -4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -6 & -1 \\ -4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Observe que el valor propio de A está sobre la diagonal.

NOTA NUMÉRICA

Una manera eficiente de calcular una $\mathcal{B}$-matriz $P^{-1}AP$ es determinar AP y después reducir por filas la matriz aumentada $[P \quad AP]$ a $[I \quad P^{-1}AP]$. Resulta innecesario calcular por separado P^{-1}. Vea el ejercicio 12 de la sección 2.2

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Encuentre $T(a_0 + a_1t + a_2t^2)$, si T es la transformación lineal de $\mathbb{P}_2$ a $\mathbb{P}_2$ cuya matriz relativa a $\mathcal{B} = \{1, t, t^2\}$ es

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & -1 \\ 1 & -2 & 7 \end{bmatrix}$$

[1]Cualquier matriz cuadrada A es semejante a una matriz en la forma Jordan. La base usada para producir una forma Jordan consta de vectores propios y de lo que se ha dado en llamar "vectores propios generalizados" de A. Vea el capítulo 9 de *Applied Linear Algebra*, 3a. ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1988), de B. Noble y J. W. Daniel.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

2. Sean A, B y C matrices de $n \times n$. El texto ha mostrado que si A es semejante a B, entonces B es semejante a A. Esta propiedad, junto con los enunciados siguientes, muestra que "semejante a" es una *relación de equivalencia.* (La equivalencia por filas es otro ejemplo de una relación de equivalencia.) Verifique los incisos (a) y (b).

a. A es semejante a A.

b. Si A es semejante a B y B es semejante a C, entonces A es semejante a C.

5.4 EJERCICIOS

1. Sean $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ y $\mathcal{D} = \{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2\}$ bases para los espacios vectoriales V y W, respectivamente. Sea $T : V \to W$ una transformación lineal con la propiedad de que

$$T(\mathbf{b}_1) = 3\mathbf{d}_1 - 5\mathbf{d}_2, \quad T(\mathbf{b}_2) = -\mathbf{d}_1 + 6\mathbf{d}_2, \quad T(\mathbf{b}_3) = 4\mathbf{d}_2$$

Encuentre la matriz para T relativa a $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$.

2. Sean $\mathcal{D} = \{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2\}$ y $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ bases para los espacios vectoriales V y W, respectivamente. Sea $T : V \to W$ una transformación lineal con la propiedad de que

$$T(\mathbf{d}_1) = 2\mathbf{b}_1 - 3\mathbf{b}_2, \qquad T(\mathbf{d}_2) = -4\mathbf{b}_1 + 5\mathbf{b}_2$$

Encuentre la matriz para T relativa a $\mathcal{D}$ y $\mathcal{B}$.

3. Sean $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ la base canónica para $\mathbb{R}^3$, $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ una base para un espacio vectorial V, y $T : \mathbb{R}^3 \to V$ una transformación lineal con la propiedad de que

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_3 - x_2)\mathbf{b}_1 - (x_1 + x_3)\mathbf{b}_2 + (x_1 - x_2)\mathbf{b}_3$$

a. Calcule $T(\mathbf{e}_1)$, $T(\mathbf{e}_2)$ y $T(\mathbf{e}_3)$.

b. Calcule $[T(\mathbf{e}_1)]_{\mathcal{B}}$, $[T(\mathbf{e}_2)]_{\mathcal{B}}$ y $[T(\mathbf{e}_3)]_{\mathcal{B}}$.

c. Encuentre la matriz para T relativa a $\mathcal{E}$ y $\mathcal{B}$.

4. Sean $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ una base para un espacio vectorial V y $T : V \to \mathbb{R}^2$ una transformación lineal con la propiedad de que

$$T(x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 + x_3\mathbf{b}_3) = \begin{bmatrix} 2x_1 - 4x_2 + 5x_3 \\ -x_2 + 3x_3 \end{bmatrix}$$

Encuentre la matriz para T relativa a $\mathcal{B}$ y la base canónica para $\mathbb{R}^2$.

5. Sea $T : \mathbb{P}_2 \to \mathbb{P}_3$ la transformación que mapea un polinomio $\mathbf{p}(t)$ en el polinomio $(t + 5)\mathbf{p}(t)$.

a. Encuentre la imagen de $\mathbf{p}(t) = 2 - t + t^2$.

b. Muestre que T es una transformación lineal.

c. Encuentre la matriz para T relativa a las bases $\{1, t, t^2\}$ y $\{1, t, t^2, t^3\}$.

6. Sea $T : \mathbb{P}_2 \to \mathbb{P}_4$ la transformación que mapea un polinomio $\mathbf{p}(t)$ en el polinomio $\mathbf{p}(t) + t^2\mathbf{p}(t)$.

a. Encuentre la imagen de $\mathbf{p}(t) = 2 - t + t^2$.

b. Muestre que T es una transformación lineal.

c. Encuentre la matriz para T relativa a las bases $\{1, t, t^2\}$ y $\{1, t, t^2, t^3, t^4\}$.

7. Suponga que la función $T : \mathbb{P}_2 \to \mathbb{P}_2$ definida por

$$T(a_0 + a_1t + a_2t^2) = 3a_0 + (5a_0 - 2a_1)t + (4a_1 + a_2)t^2$$

es lineal. Encuentre la representación matricial de T relativa a la base $\mathcal{B} = \{1, t, t^2\}$.

8. Sea $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ una base para un espacio vectorial V. Encuentre $T(3\mathbf{b}_1 - 4\mathbf{b}_2)$ cuando T es una transformación lineal de V a V cuya matriz relativa a $\mathcal{B}$ es

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 & -6 & 1 \\ 0 & 5 & -1 \\ 1 & -2 & 7 \end{bmatrix}$$

9. Defina $T : \mathbb{P}_2 \to \mathbb{R}^3$ by $T(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} \mathbf{p}(-1) \\ \mathbf{p}(0) \\ \mathbf{p}(1) \end{bmatrix}$.

a. Encuentre la imagen bajo T de $\mathbf{p}(t) = 5 + 3t$.

b. Demuestre que T es una transformación lineal.

c. Encuentre la matriz para T relativa a la base $\{1, t, t^2\}$ para $\mathbb{P}_2$ y la base estándar para $\mathbb{R}^3$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

10. Defina $T : \mathbb{P}_3 \to \mathbb{R}^4$ como $T(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} \mathbf{p}(-3) \\ \mathbf{p}(-1) \\ \mathbf{p}(1) \\ \mathbf{p}(3) \end{bmatrix}$.

a. Muestre que T es una transformación lineal.

b. Encuentre la matriz para T relativa a la base $\{1, t, t^2, t^3\}$ para $\mathbb{P}_3$ y la base canónica para $\mathbb{R}^4$.

En los ejercicios 11 y 12, encuentre la $\mathcal{B}$-matriz de la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$, cuando $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$.

11. $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

12. $A = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 13 a 16, defina $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ como $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. Encuentre una base $\mathcal{B}$ para $\mathbb{R}^2$ con la propiedad de que $[T]_{\mathcal{B}}$ sea diagonal.

13. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$ **14.** $A = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -7 & 1 \end{bmatrix}$

15. $A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ **16.** $A = \begin{bmatrix} 2 & -6 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$

17. Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ y $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$, para $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}$. Defina $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ como $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$.

a. Verifique que $\mathbf{b}_1$ es un vector propio de A pero A no es diagonalizable.

b. Encuentre la $\mathcal{B}$-matriz para T.

18. Defina $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ como $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, donde A es una matriz de 3×3 con valores propios 5 y -2. ¿Existe una base $\mathcal{B}$ para $\mathbb{R}^3$ tal que la $\mathcal{B}$-matriz para T sea una matriz diagonal? Analice el planteamiento.

Verifique los enunciados de los ejercicios 19 a 24. Las matrices son cuadradas.

19. Si A es invertible y semejante a B, entonces B es invertible y A^{-1} es semejante a B^{-1}. [*Sugerencia:* $P^{-1}AP = B$ para alguna P invertible. Explique por qué B es invertible. Luego encuentre una Q invertible tal que $Q^{-1}A^{-1}Q = B^{-1}$.]

20. Si A es semejante a B, entonces A^2 es semejante a B^2.

21. Si B es semejante a A y C es semejante a A, entonces B es semejante a C.

22. Si A es diagonalizable y B es similar a A, entonces B también es diagonalizable.

23. Si $B = P^{-1}AP$ y $\mathbf{x}$ es un vector propio de A correspondiente a un valor propio λ, entonces $P^{-1}\mathbf{x}$ es un vector propio de B también correspondiente a λ.

24. Si A y B son semejantes, entonces tienen el mismo rango. [*Sugerencia:* Remítase a los ejercicios suplementarios 13 y 14 del capítulo 4.]

25. La *traza* de una matriz cuadrada A es la suma de las entradas diagonales en A y se denota mediante tr A. Se puede verificar que $\text{tr}(FG) = \text{tr}(GF)$ para cualesquiera dos matrices F y G de $n \times n$. Muestre que si A y B son semejantes, entonces tr $A =$ tr B.

26. Se puede mostrar que la traza de una matriz A es igual a la suma de los valores propios de A. Verifique este enunciado para el caso en que A sea diagonalizable.

27. Sea $V = \mathbb{R}^n$ con una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$; sea $W = \mathbb{R}^n$ con la base estándar, denotada aquí mediante $\mathcal{E}$; y considere la transformación identidad $I : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, donde $I(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$. Encuentre la matriz para I relativa a $\mathcal{B}$ y $\mathcal{E}$. ¿Cómo se llamó a esta matriz en la sección 4.4?

28. Sean V un espacio vectorial con una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$, W el mismo espacio V con una base $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \ldots, \mathbf{c}_n\}$, e I la transformación identidad $I : V \to W$. Encuentre la matriz para I relativa a $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$. ¿Cómo se llamó a esta matriz en la sección 4.7?

29. Sea V un espacio vectorial con una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$. Encuentre la $\mathcal{B}$-matriz de la transformación identidad $I : V \to V$.

[M] En los ejercicios 30 y 31, encuentre la $\mathcal{B}$-matriz para la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ cuando $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$.

30. $A = \begin{bmatrix} -14 & 4 & -14 \\ -33 & 9 & -31 \\ 11 & -4 & 11 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$

31. $A = \begin{bmatrix} -7 & -48 & -16 \\ 1 & 14 & 6 \\ -3 & -45 & -19 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$

32. **[M]** Sea T la transformación cuya matriz estándar se presenta enseguida. Encuentre una base para $\mathbb{R}^4$ con la propiedad de que $[T]_{\mathcal{B}}$ sea diagonal.

$$A = \begin{bmatrix} 15 & -66 & -44 & -33 \\ 0 & 13 & 21 & -15 \\ 1 & -15 & -21 & 12 \\ 2 & -18 & -22 & 8 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Sea $\mathbf{p}(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$ y calcule

$$[\,T(\mathbf{p})\,]_{\mathcal{B}} = [\,T\,]_{\mathcal{B}}\,[\,\mathbf{p}\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & -1 \\ 1 & -2 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3a_0 + 4a_1 \\ 5a_1 - a_2 \\ a_0 - 2a_1 + 7a_2 \end{bmatrix}$$

Así que $T(\mathbf{p}) = (3a_0 + 4a_1) + (5a_1 - a_2)t + (a_0 - 2a_1 + 7a_2)t^2$.

2. a. $A = (I)^{-1}AI$, entonces A es similar a A.

b. Por hipótesis, existen matrices invertibles P y Q con la propiedad de que $B = P^{-1}AP$ y $C = Q^{-1}BQ$. Sustituya la fórmula para B en la fórmula para C, y aplique un hecho acerca del inverso de un producto:

$$C = Q^{-1}BQ = Q^{-1}(P^{-1}AP)Q = (PQ)^{-1}A(PQ)$$

Esta ecuación tiene la forma adecuada para demostrar que A es semejante a C.

5.5 VALORES PROPIOS COMPLEJOS

Puesto que la ecuación característica de una matriz de $n \times n$ implica un polinomio de grado n, la ecuación tiene siempre exactamente n raíces, contando multiplicidades, *a condición de que se incluyan las posibles raíces complejas.* En esta sección se muestra que si la ecuación característica de una matriz real A tiene algunas raíces complejas, entonces estas raíces proporcionan información crítica acerca de A. La clave es dejar que A actúe sobre el espacio $\mathbb{C}^n$ de n-adas de números complejos.[1]

El interés en $\mathbb{C}^n$ no surge de un deseo de "generalizar" los resultados de los capítulos anteriores, aunque eso, de hecho, abriría nuevas e importantes áreas de aplicación del álgebra lineal.[2] En vez de ello, el estudio de valores propios complejos es indispensable para descubrir información "oculta" acerca de ciertas matrices con entradas reales que surgen en diversos problemas de la vida real. Tales problemas incluyen muchos sistemas dinámicos reales en los que interviene un movimiento periódico, una vibración, o algún tipo de rotación en el espacio.

La teoría de valor propio-vector propio de matrices ya desarrollada para $\mathbb{R}^n$ se aplica igualmente bien a $\mathbb{C}^n$. De manera que un escalar complejo λ satisface $\det(A - \lambda I) = 0$ si, y sólo si, hay un vector $\mathbf{x}$ diferente de cero en $\mathbb{C}^n$ tal que $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$. A λ se le denomina **valor propio (complejo)** y a $\mathbf{x}$ **vector propio (complejo)** correspondiente a λ.

EJEMPLO 1 Si $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, entonces la transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ sobre $\mathbb{R}^2$ gira el plano en sentido antihorario un cuarto de vuelta. La acción de A es periódica puesto que, después de cuatro cuartos de vuelta, un vector vuelve a donde empezó. Desde luego, ningún vector diferente de cero se mapea en un múltiplo de sí mismo, así

[1] Para un breve análisis de los números complejos, remítase al apéndice B. El álgebra de matrices y los conceptos que se estudian en relación con los espacios vectoriales reales se extienden al caso con entradas complejas y escalares. En particular, $A(c\mathbf{x} + d\mathbf{y}) = cA\mathbf{x} + dA\mathbf{y}$, para una matriz A *de* $m \times n$ con entradas complejas $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ en $\mathbb{C}^n$, y c, d en $\mathbb{C}$.

[2] Un segundo curso de álgebra lineal a menudo analiza tales temas, que son de particular importancia en ingeniería eléctrica.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

A no tiene vectores propios en $\mathbb{R}^2$ y, por lo tanto, ningún valor propio real. De hecho, la ecuación característica de A es

$$\lambda^2 + 1 = 0$$

Las únicas raíces son complejas: $\lambda = i$ y $\lambda = -i$. Sin embargo, si se permite que A actúe sobre $\mathbb{C}^2$, entonces

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix} = i\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -i \\ 1 \end{bmatrix} = -i\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$$

Entonces i y $-i$ son valores propios, con $\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$ como vectores propios correspondientes. (En el ejemplo 2 se analiza un método para *encontrar* vectores propios complejos.)

Esta sección se enfocará principalmente en la matriz del siguiente ejemplo.

EJEMPLO 2 Sea $A = \begin{bmatrix} .5 & -.6 \\ .75 & 1.1 \end{bmatrix}$. Encuentre los valores propios de A y una base para cada espacio propio.

Solución La ecuación característica de A es

$$0 = \det\begin{bmatrix} .5-\lambda & -.6 \\ .75 & 1.1-\lambda \end{bmatrix} = (.5-\lambda)(1.1-\lambda) - (-.6)(.75)$$
$$= \lambda^2 - 1.6\lambda + 1$$

De la fórmula cuadrática, $\lambda = \frac{1}{2}[1.6 \pm \sqrt{(-1.6)^2 - 4}] = .8 \pm .6i$. Para el valor propio $\lambda = .8 - .6i$, construya

$$A - (.8 - .6i)I = \begin{bmatrix} .5 & -.6 \\ .75 & 1.1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} .8-.6i & 0 \\ 0 & .8-.6i \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} -.3+.6i & -.6 \\ .75 & .3+.6i \end{bmatrix} \tag{1}$$

Es bastante molesto calcular a mano la reducción por filas de la matriz aumentada usual, a causa de la aritmética de números complejos. Sin embargo, a continuación se presenta una aguda observación que realmente simplifica las cosas: Puesto que $.8 - .6i$ es un vector propio, el sistema

$$\begin{aligned} (-.3+.6i)x_1 - .6x_2 &= 0 \\ .75x_1 + (.3+.6i)x_2 &= 0 \end{aligned} \tag{2}$$

tiene una solución no trivial (con x_1 y x_2 como posibles números complejos). Por lo tanto, *ambas ecuaciones de (2) determinan la misma relación entre x_1 y x_2, y cualesquiera de las ecuaciones puede usarse para expresar una variable en términos de la otra.*[3]

[3]Otra manera de ver esto es darse cuenta de que la matriz dada en (1) no es invertible, de modo que sus filas son dependientes linealmente (como vectores en $\mathbb{C}^2$) y, por lo tanto, una fila es un múltiplo (complejo) de otra.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

La segunda ecuación de (2) conduce a

$$.75x_1 = (-.3 - .6i)x_2$$
$$x_1 = (-.4 - .8i)x_2$$

Tomando $x_2 = 5$ para eliminar los decimales, se tiene que $x_1 = -2 - 4i$. Una base para el espacio propio correspondiente a $\lambda = .8 - .6i$ es

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -2 - 4i \\ 5 \end{bmatrix}$$

Cálculos análogos para $\lambda = .8 + .6i$ producen al vector propio

$$\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -2 + 4i \\ 5 \end{bmatrix}$$

Como una forma de comprobar el trabajo, se calcula

$$A\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} .5 & -.6 \\ .75 & 1.1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -2 + 4i \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 + 2i \\ 4 + 3i \end{bmatrix} = (.8 + .6i)\mathbf{v}_2$$

De modo sorprendente, la matriz A del ejemplo 2 determina una transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ que es esencialmente una rotación. Esto se vuelve evidente cuando se grafican los puntos apropiados.

EJEMPLO 3 Una manera de ver cómo la multiplicación por la A del ejemplo 2 afecta los puntos es graficar un punto inicial arbitrario —por ejemplo, $\mathbf{x}_0 = (2, 0)$— y luego graficar imágenes sucesivas de este punto bajo repetidas multiplicaciones por A. Es decir, graficar

$$\mathbf{x}_1 = A\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} .5 & -.6 \\ .75 & 1.1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.0 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{x}_2 = A\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} .5 & -.6 \\ .75 & 1.1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1.0 \\ 1.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -.4 \\ 2.4 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{x}_3 = A\mathbf{x}_2, \ldots$$

En la figura 1 de la página 338 se muestran $\mathbf{x}_0, \ldots, \mathbf{x}_8$ como puntos gruesos. Los puntos pequeños son las posiciones de $\mathbf{x}_9, \ldots, \mathbf{x}_{100}$. La sucesión está sobre una órbita elíptica.

Por supuesto, la figura 1 no explica *por qué* ocurre la rotación. El secreto de la rotación se oculta en las partes real e imaginaria de un vector propio complejo.

Partes real e imaginaria de los vectores

El conjugado complejo de un vector complejo $\mathbf{x}$ en $\mathbb{C}^n$ es el vector $\overline{\mathbf{x}}$ en $\mathbb{C}^n$ cuyas entradas son los conjugados complejos de las entradas de $\mathbf{x}$. Las **partes real** e **imaginaria** de un vector complejo $\mathbf{x}$ son los vectores Re $\mathbf{x}$ e Im $\mathbf{x}$ formados a partir de las partes real e imaginaria de las entradas de $\mathbf{x}$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

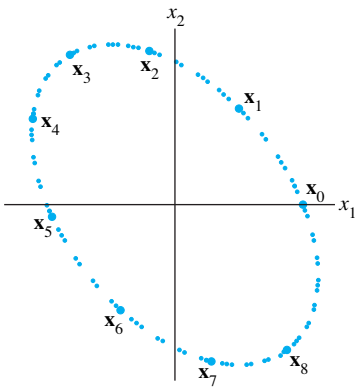


FIGURA 1 Iteraciones de un punto $\mathbf{x}_0$ bajo la acción de una matriz con un valor propio complejo.

EJEMPLO 4 Si $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3-i \\ i \\ 2+5i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$, entonces

$$\operatorname{Re}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \operatorname{Im}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad \overline{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} - i \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3+i \\ -i \\ 2-5i \end{bmatrix}$$

Si B es una matriz de $m \times n$ con entradas posiblemente complejas, entonces $\overline{B}$ denota la matriz cuyas entradas son los conjugados complejos de las entradas en B. Las propiedades de los conjugados para números complejos se extienden al álgebra de matrices complejas:

$$\overline{r\mathbf{x}} = \overline{r}\,\overline{\mathbf{x}}, \quad \overline{B\mathbf{x}} = \overline{B}\,\overline{\mathbf{x}}, \quad \overline{BC} = \overline{B}\,\overline{C}, \quad \text{y} \quad \overline{rB} = \overline{r}\,\overline{B}$$

Valores propios y vectores propios de una matriz real que actúa sobre $\mathbb{C}^n$

Sea A una matriz de $n \times n$ cuyas entradas son reales. Entonces $\overline{A\mathbf{x}} = \overline{A}\overline{\mathbf{x}} = A\overline{\mathbf{x}}$. Si λ es un valor propio de A y $\mathbf{x}$ el vector propio correspondiente en $\mathbb{C}^n$, entonces

$$A\overline{\mathbf{x}} = \overline{A\mathbf{x}} = \overline{\lambda\mathbf{x}} = \overline{\lambda}\overline{\mathbf{x}}$$

De aquí que $\overline{\lambda}$ también es un valor propio de A, con $\overline{\mathbf{x}}$ como el correspondiente vector propio. Esto muestra que *cuando A es real, sus valores propios complejos ocurren en pares conjugados.* (Aquí y en cualquier otro sitio, se utiliza el término *valor propio complejo* para hacer referencia a un valor propio $\lambda = a + bi$, con $b \neq 0$.)

EJEMPLO 5 Los valores propios de la matriz real del ejemplo 2 son conjugados complejos, a saber, $.8 - .6i$ y $.8 + .6i$. Los vectores propios correspondientes encontrados en

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

el ejemplo 2 también son conjugados:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -2-4i \\ 5 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -2+4i \\ 5 \end{bmatrix} = \overline{\mathbf{v}}_1$$

El siguiente ejemplo proporciona el "bloque de construcción" básico para todas las matrices reales de 2×2 con valores propios complejos.

EJEMPLO 6 Si $C = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$, donde a y b son reales y no son ambos cero, entonces los valores propios de C son $\lambda = a \pm bi$. (Vea el problema de práctica al final de esta sección.) También, si $r = |\lambda| = \sqrt{a^2 + b^2}$, entonces

$$C = r \begin{bmatrix} a/r & -b/r \\ b/r & a/r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r & 0 \\ 0 & r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\operatorname{sen}\varphi \\ \operatorname{sen}\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix}$$

donde φ es el ángulo ubicado entre el eje x positivo y el rayo que parte de $(0, 0)$ hacia (a, b). Vea la figura 2 y el apéndice B. El ángulo φ es el *argumento* de $\lambda = a + bi$. Entonces la transformación $\mathbf{x} \mapsto C\mathbf{x}$ puede verse como la composición de una rotación a través de un ángulo φ y la aplicación de una escala por $|\lambda|$ (vea la figura 3).

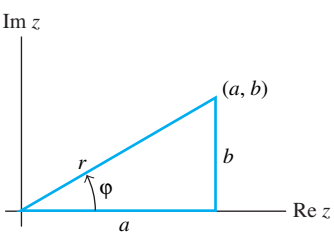


FIGURA 2

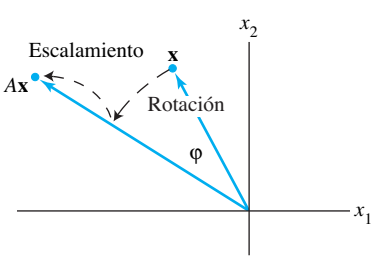


FIGURA 3 Una rotación seguida de la aplicación de una escala.

Por último, se tiene la capacidad de descubrir la rotación oculta dentro de una matriz real que tiene un valor propio complejo.

EJEMPLO 7 Sean $A = \begin{bmatrix} .5 & -.6 \\ .75 & 1.1 \end{bmatrix}$, $\lambda = .8 - .6i$, y $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -2-4i \\ 5 \end{bmatrix}$, como en el ejemplo 2. También, sea P la matriz real de 2×2

$$P = \begin{bmatrix} \operatorname{Re}\mathbf{v}_1 & \operatorname{Im}\mathbf{v}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -4 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$$

y sea

$$C = P^{-1}AP = \frac{1}{20}\begin{bmatrix} 0 & 4 \\ -5 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} .5 & -.6 \\ .75 & 1.1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -2 & -4 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .8 & -.6 \\ .6 & .8 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

De acuerdo con el ejemplo 6, C es una rotación pura porque $|\lambda|^2 = (.8)^2 + (.6)^2 = 1$. A partir de $C = P^{-1}AP$, se obtiene

$$A = PCP^{-1} = P\begin{bmatrix} .8 & -.6 \\ .6 & .8 \end{bmatrix}P^{-1}$$

¡Ésta es la rotación que estaba "dentro" de A! La matriz P proporciona un cambio de variable, por ejemplo, $\mathbf{x} = P\mathbf{u}$. La acción de A equivale a un cambio de variable de $\mathbf{x}$ a $\mathbf{u}$, seguido de una rotación, y luego de un regreso a la variable original. Vea la figura 4. La rotación produce una elipse, como en la figura 1, en lugar de un círculo, porque el sistema de coordenadas determinado por las columnas de P no es rectangular y no tiene unidades de longitud iguales en los dos ejes.

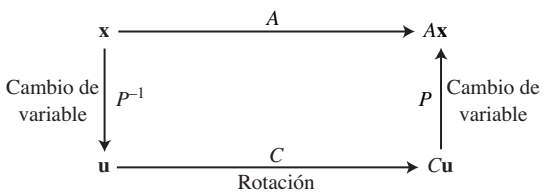


FIGURA 4 Rotación debida a un valor propio complejo.

El teorema siguiente muestra que los cálculos del ejemplo 7 pueden realizarse para cualquier matriz real A de 2×2 que tenga un valor propio complejo λ. La demostración aplica el hecho de que si las entradas de A son reales, entonces $A(\text{Re } \mathbf{x}) = \text{Re } A\mathbf{x}$ y $A(\text{Im } \mathbf{x}) = \text{Im } A\mathbf{x}$, y si $\mathbf{x}$ es un vector propio para un valor propio complejo, entonces Re $\mathbf{x}$ e Im $\mathbf{x}$ son linealmente independientes en $\mathbb{R}^2$. (Vea los ejercicios 25 y 26.) Se omiten los detalles.

TEOREMA 9

Sea A una matriz real de 2×2 con valores propios complejos $\lambda = a - bi$ $(b \neq 0)$ y un vector propio asociado $\mathbf{v}$ en $\mathbb{C}^2$. Entonces

$$A = PCP^{-1}, \quad \text{donde} \quad P = [\,\text{Re } \mathbf{v} \quad \text{Im } \mathbf{v}\,] \quad \text{y} \quad C = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$$

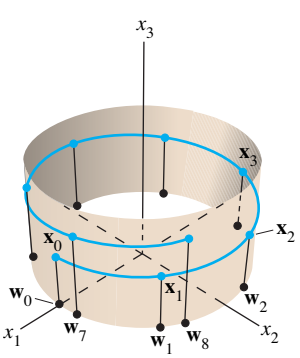


FIGURA 5 Iteraciones de dos puntos bajo la acción de una matriz de 3×3 con un valor propio complejo.

El fenómeno que se mostró en el ejemplo 7 persiste en dimensiones más altas. Por ejemplo, si A es una matriz de 3×3 con un valor propio complejo, entonces existe un plano en $\mathbb{R}^3$ sobre el cual A funciona como una rotación (posiblemente combinada con un escalamiento). Cada vector en ese plano se gira hasta otro punto ubicado sobre el mismo plano. Se afirma que el plano es **invariante** bajo A.

EJEMPLO 8 La matriz $A = \begin{bmatrix} .8 & -.6 & 0 \\ .6 & .8 & 0 \\ 0 & 0 & 1.07 \end{bmatrix}$ tiene valores propios $.8 \pm .6i$ y 1.07. Cualquier vector $\mathbf{w}_0$ en el plano x_1x_2 (con la tercera coordenada 0) es girado mediante A hasta otro punto localizado en el plano. Para cualquier vector $\mathbf{x}_0$ que no esté en el plano, su coordenada x_3 se multiplica por 1.07. En la figura 5, se muestran las iteraciones de los puntos $\mathbf{w}_0 = (2, 0, 0)$ y $\mathbf{x}_0 = (2, 0, 1)$ bajo la multiplicación por A.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

PROBLEMA DE PRÁCTICA

Muestre que si a y b son reales, entonces los valores propios de $A = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$ son $a \pm bi$, siendo los vectores propios correspondientes $\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$.

5.5 EJERCICIOS

Cada matriz de los ejercicios 1 a 6 actúa sobre $\mathbb{C}^2$. Encuentre los valores propios y una base para cada espacio propio en $\mathbb{C}^2$.

1. $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ **2.** $\begin{bmatrix} 5 & -5 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ **4.** $\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -8 & 4 \end{bmatrix}$ **6.** $\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 7 a 12, utilice el ejemplo 6 para enlistar los valores de A. En cada caso, la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ es la composición de una rotación seguida de un escalamiento. Proporcione el ángulo de rotación φ, donde $-\pi < \varphi \leq \pi$, y proporcione el factor de escala r.

7. $\begin{bmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{bmatrix}$ **8.** $\begin{bmatrix} \sqrt{3} & 3 \\ -3 & \sqrt{3} \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} -\sqrt{3}/2 & 1/2 \\ -1/2 & -\sqrt{3}/2 \end{bmatrix}$ **10.** $\begin{bmatrix} -5 & -5 \\ 5 & -5 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} .1 & .1 \\ -.1 & .1 \end{bmatrix}$ **12.** $\begin{bmatrix} 0 & .3 \\ -.3 & 0 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 13 a 20, encuentre una matriz P invertible y una matriz C de la forma $\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$ tales que la matriz dada tenga la forma $A = PCP^{-1}$. Para los ejercicios 13 a 16, utilice la información de los ejercicios 1 a 4.

13. $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ **14.** $\begin{bmatrix} 5 & -5 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

15. $\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ **16.** $\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

17. $\begin{bmatrix} 1 & -.8 \\ 4 & -2.2 \end{bmatrix}$ **18.** $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ .4 & .6 \end{bmatrix}$

19. $\begin{bmatrix} 1.52 & -.7 \\ .56 & .4 \end{bmatrix}$ **20.** $\begin{bmatrix} -1.64 & -2.4 \\ 1.92 & 2.2 \end{bmatrix}$

21. En el ejemplo 2, resuelva la primera ecuación en (2) para x_2 en términos de x_1, y de ahí produzca el vector propio $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 + 2i \end{bmatrix}$ para la matriz A. Muestre que este $\mathbf{y}$ es un múltiplo (complejo) del vector $\mathbf{v}_1$ usado en el ejemplo 2.

22. Sea A una matriz compleja (o real) de $n \times n$, y sea $\mathbf{x}$ en $\mathbb{C}^n$ el vector propio correspondiente a un valor propio λ en $\mathbb{C}$. Muestre que para todo escalar complejo diferente de cero μ, el vector $\mu\mathbf{x}$ es un vector propio de A.

El capítulo 7 se concentra en matrices A con la propiedad de que $A^T = A$. Los ejercicios 23 y 24 muestran que todo valor propio de una matriz con tal propiedad es necesariamente real.

23. Sea A una matriz real de $n \times n$ con la propiedad de que $A^T = A$, sea $\mathbf{x}$ cualquier vector en $\mathbb{C}^n$, y sea $q = \overline{\mathbf{x}}^T A\mathbf{x}$. Las igualdades siguientes muestran que q es un número real al verificar que $\overline{q} = q$. Proporcione una razón para cada paso.

$$\overline{q} = \overline{\overline{x}^T A\mathbf{x}} = \mathbf{x}^T \overline{A\mathbf{x}} = \mathbf{x}^T A\overline{\mathbf{x}} = (\mathbf{x}^T A\overline{\mathbf{x}})^T = \overline{\mathbf{x}}^T A^T \mathbf{x} = q$$
(a) (b) (c) (d) (e)

24. Sea A una matriz real de $n \times n$ con la propiedad de que $A^T = A$. Muestre que si $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ para algún vector $\mathbf{x}$ en $\mathbb{C}^n$ diferente de cero, entonces, de hecho, λ es real y la parte real de $\mathbf{x}$ es un vector propio de A. [*Sugerencia:* Calcule $\overline{\mathbf{x}}^T A\mathbf{x}$, y use el ejercicio 23. También, examine las partes real e imaginaria de $A\mathbf{x}$.]

25. Sean A una matriz real de $n \times n$ y $\mathbf{x}$ un vector en $\mathbb{C}^n$. Muestre que $\text{Re}(A\mathbf{x}) = A(\text{Re } \mathbf{x})$ e $\text{Im}(A\mathbf{x}) = A(\text{Im } \mathbf{x})$.

26. Sea A una matriz real de 2×2 con un valor propio complejo $\lambda = a - bi$ $(b \neq 0)$ y un vector propio asociado $\mathbf{v}$ en $\mathbb{C}^2$.

a. Muestre que $A(\text{Re } \mathbf{v}) = a \text{ Re } \mathbf{v} + b \text{ Im } \mathbf{v}$ y $A(\text{Im } \mathbf{v}) = -b \text{ Re } \mathbf{v} + a \text{ Im } \mathbf{v}$. [*Sugerencia:* Escriba $\mathbf{v} = \text{Re } \mathbf{v} + i \text{ Im } \mathbf{v}$, y calcule $A\mathbf{v}$.]

b. Pruebe que si P y C están dadas como en el teorema 9, entonces $AP = PC$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

[M] En los ejercicios 27 y 28, encuentre una factorización de la matriz dada A en la forma $A = PCP^{-1}$, donde C es una matriz diagonal en bloques con bloques de 2×2 de la forma indicada en el ejemplo 6. (Para cada par conjugado de valores propios, use las partes real e imaginaria de un vector propio en $\mathbb{C}^4$ para crear dos columnas de P.)

27. $\begin{bmatrix} .7 & 1.1 & 2.0 & 1.7 \\ -2.0 & -4.0 & -8.6 & -7.4 \\ 0 & -.5 & -1.0 & -1.0 \\ 1.0 & 2.8 & 6.0 & 5.3 \end{bmatrix}$

28. $\begin{bmatrix} -1.4 & -2.0 & -2.0 & -2.0 \\ -1.3 & -.8 & -.1 & -.6 \\ .3 & -1.9 & -1.6 & -1.4 \\ 2.0 & 3.3 & 2.3 & 2.6 \end{bmatrix}$

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE PRÁCTICA

Recuerde que es fácil comprobar si un vector es vector propio. No se necesita examinar la ecuación característica. Calcule

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+bi \\ b-ai \end{bmatrix} = (a+bi)\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$$

Así que $\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$ es un vector propio correspondiente a $\lambda = a + bi$. De acuerdo con el análisis de esta sección, $\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$ debe ser un vector propio correspondiente a $\overline{\lambda} = a - bi$.

5.6 SISTEMAS DINÁMICOS DISCRETOS

Los valores propios y los vectores propios proporcionan la clave para entender el comportamiento a largo plazo, o *evolución*, de un sistema dinámico descrito mediante una *ecuación* en diferencias $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k$. Una ecuación de este tipo se usó para modelar el movimiento de la población en la sección 1.10, diversas cadenas de Markov en la sección 4.9, y la población de búhos manchados en el ejemplo introductorio de este capítulo. Los vectores $\mathbf{x}_k$ proporcionan información sobre el sistema conforme pasa el tiempo (denotado por k). En el ejemplo del búho manchado, $\mathbf{x}_k$ enlistaba la cantidad de búhos en tres categorías de edad en un tiempo k.

Las aplicaciones de esta sección se concentran en problemas ecológicos porque son más fáciles de enunciar y explicar que, por ejemplo, problemas de física o ingeniería. Sin embargo, los sistemas dinámicos surgen en muchos campos científicos. Por ejemplo, los cursos estándar de licenciatura en sistemas de control analizan diversos aspectos de los sistemas dinámicos. El moderno método de diseño del *espacio de estado* en tales cursos se apoya en gran medida en el álgebra de matrices.[1] La *respuesta de estado estable* de un sistema de control es el equivalente en ingeniería de lo que aquí se ha llamado "comportamiento a largo plazo" del sistema dinámico $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k$.

Hasta el ejemplo 6, se supone que A es diagonalizable, con n vectores propios linealmente independientes, $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$, y valores propios correspondientes, $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$.

[1] Vea G. F. Franklin, J. D. Powell, y A. Emami-Naeimi, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 4a. ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2001). Este texto de licenciatura tiene una buena introducción a los modelos dinámicos (capítulo 2). El diseño de espacio de estados se cubre en los capítulos 6 y 8.

http://www.leeydescarga.com